



**XÂY DỰNG HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP THÔNG
MINH CHẨN ĐOÁN BỆNH LÁ SÀU RIÊNG VÀ
GIÁM SÁT ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG
2026-2027**

Giảng Viên Hướng Dẫn : TS. Tôn Long Phước

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên sinh viên:	Huỳnh Lê Minh Duy	MSSV: 22662651
	Nguyễn Thị Hà Như	MSSV: 22635201
Lớp :	DHKTPM18A	Khóa: K18
	DHKTPM18B	
Chuyên ngành:	Kỹ Thuật Phần Mềm	
Mã chuyên ngành:	7480201	
SĐT:	0376618764	
	0	
Email:	minhdii1510@gmail.com	
	nguyenthihanhu13082004@gmail.com	
Tên đề tài:	XÂY DỰNG HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH CHẨN ĐOÁN BỆNH LÁ SÀU RIÊNG VÀ GIÁM SÁT ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG	
Người hướng dẫn:	TS. Tôn Long Phước.	
Email:	tonlongphuoc@iuh.edu.vn	
Cơ quan công tác :	Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại Học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh.	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Người hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Sinh viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

DURIANCARE - BUILDING A SMART AGRICULTURE SYSTEM FOR DIAGNOSING DURIAN LEAF DISEASES AND MONITORING ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Abstract: DurianCare is a comprehensive, advanced smart agriculture platform that integrates IoT sensing, Edge AI-based plant disease diagnosis, real-time alerting, and interactive web and mobile dashboards to support farmers in monitoring and managing high-value durian cultivation conditions. Field trations deployed across farm plots utilize ESP32 microcontrollers to collect telemetry data, including air temperature and humidity (via DHT22), soil moisture (via YL-69), and rain sensor signals to simulate fertilizing states. Crucially, the edge firmware runs a localized algorithm to automatically detect watering behaviors based on sudden spikes in soil moisture metrics. These continuous data streams are transmitted via the lightweight MQTT protocol to the distributed EMQX broker. Independent ESP32-CAM modules are also deployed to provide remote video streaming and snapshot monitoring of the fields. The system stores raw data into PostgreSQL for time-series history and updates current snapshots into MongoDB for rapid dashboard rendering, while evaluating predefined alert rules in real-time to detect critical anomalies.

Any abnormal data threshold violations or neglected irrigation events trigger asynchronous event streams through an Apache Kafka cluster to the notification service, ensuring farmers receive immediate warnings via Firebase Cloud Messaging (FCM) push notifications and Brevo SMTP email gateways. At the client side, farmers can utilize a React Native (Expo) mobile application to diagnose 5 critical durian leaf diseases (Algal Leaf Spot, Allocaridara Attack, Healthy Leaf, Leaf Blight, and Phomopsis Leaf Spot) entirely offline with zero latency, achieved through a post-training quantized (INT8) MobileNetV2 model embedded directly into the smartphone's hardware. When connected to the network, an intelligent RAG (Retrieval-Augmented Generation) chatbot service powered by LangGraph, Python FastAPI, and Chroma DB vector storage connects to the Gemini API to deliver

high-fidelity, verified agronomic recommendations, completely eliminating AI hallucinations.

DurianCare is built upon a resilient microservice architecture leveraging Spring Boot, FastAPI, React, Expo, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Elasticsearch for advanced text index searching, MQTT, and Kafka. This decoupled design guarantees high availability, horizontal scalability, and modular maintenance, allowing seamless additions of hardware nodes or updated neural networks without disruption. By combining IoT telemetry, local Edge AI, and an event-driven infrastructure, DurianCare empowers farmers to make precise, data-driven decisions to mitigate crop losses, optimize scarce irrigation resources, and maximize the commercial productivity of durian farming in Vietnam and similar tropical agriculture contexts.

Keywords: Smart Agriculture, DurianCare, Edge AI, Offline Inference, Quantization INT8, Telemetry, Kafka, MQTT, Microservice Architecture, Precision Agriculture, RAG Chatbot.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.....	9
1.1. Tổng quan.....	9
1.2. Mục tiêu đề tài.....	9
1.3. Phạm vi đề tài.....	11
1.4. Mô tả yêu cầu chức năng.....	12
1.5. Mô tả yêu cầu phi chức năng.....	14
1.6. Ý nghĩa thực tiễn.....	15
1.7. Giải pháp thực hiện.....	17
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	19
2.1. Backend.....	19
2.1.1. Java.....	19
2.1.2. Python.....	20
2.1.3. Spring Boot.....	20
2.1.4. FastAPI.....	20
2.1.5. Kiến trúc microservice - Spring Cloud.....	21
2.1.6. MessageQueue - Apache Kafka.....	21
2.1.7. Đóng gói và ảo hoá ứng dụng - Docker.....	22
2.2. Frontend.....	22
2.2.1. React, Vite.....	22
2.2.2. ReactNative, Expo.....	23
2.2.3. TypeScript.....	23
2.3. Cơ sở dữ liệu (Database).....	24
2.3.1 MongoDB (NoSQL).....	24
2.3.2. PostgreSQL (SQL).....	24
2.3.3. ElasticSeach (Search Indexing):.....	24
2.3.4. Chroma DB (Vector Database):.....	25
2.4. Công nghệ thị giác máy tính.....	25
2.4.1. Thị giác máy tính (Computer vision) và CNN (Convolutional Neural Network).....	25
2.4.2. Model yolov8 và mobilenetv2.....	26
2.4.3. Kiến trúc AI Biên và TensorFlowLite.....	27
2.5. Internet vạn vật (IOT).....	27
2.5.1. Vi điều khiển ESP32-CAM.....	27
2.5.2. Giao thức MQTT.....	27
2.6. Bảo mật hệ thống và giao tiếp thời gian thực.....	28
2.6.1. JSON Web Token.....	28

2.6.2. Kênh tương tác WebSockets và Socket.io.....	28
2.7. Điện toán đám mây AWS (Amazon Web Services).....	29
2.7.1. AmazonS3 - Simple Storage Service.....	30
2.7.2. EC2 - Elastic Computer 2.....	30
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ.....	30
3.1. Phân tích yêu cầu bằng UML.....	30
3.1.1. Usecase tổng quát.....	31
3.1.2. Danh sách tác nhân và mô tả.....	31
3.1.3. Danh sách các tình huống hoạt động (Use cases).....	31
3.1.4. Tình huống hoạt động.....	35
3.2. Class diagram.....	35
3.3. Entity Relationship Diagram.....	35
3.4. Architecture diagram.....	35
3.5. Deployment diagram.....	35
CHƯƠNG 4: HIỆN THỰC.....	35
4.1. Cấu hình phần cứng, phần mềm.....	35
4.1.1. Dịch vụ đám mây AWS sử dụng trong đồ án:.....	35
4.1.2. Cấu hình hệ thống Server (Backend Infrastructure):.....	36
4.1.3. Cấu hình hệ thống Client (Frontend Apps):.....	36
4.1.4. Cấu hình hệ thống thiết bị đầu cuối IoT (Hardware Spec):.....	37
4.2. Giao diện của hệ thống.....	37
4.3. Huấn luyện và Triển khai Mô hình AI Biên (Edge AI Offline).....	37
4.3.1. Dữ liệu huấn luyện và xử lý nhãn bệnh sâu riêng:.....	37
4.3.2. Huấn luyện mạng phân loại MobileNetV2:.....	38
4.3.3. Tối ưu hóa mô hình và Nhúng ứng dụng (Deployment):.....	43
4.4. Module IOT:.....	44
4.4.1. Cấu hình phần cứng trạm quan trắc.....	45
4.4.2. Luồng dữ liệu và Thuật toán xử lý tại Biên (IoT Data Flow).....	46
4.5. Kế hoạch và hiện thực kiểm thử hệ thống.....	49
4.5.1. Kế hoạch kiểm thử.....	49
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN.....	49
5.1 Kết quả đạt được.....	49
5.2 Hạn chế đồ án.....	49
5.3 Hướng phát triển.....	49
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	49
PHỤ LỤC.....	52

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

<i>Hình 3.4.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống.....</i>	<i>34</i>
<i>Hình 4.3.2.1 Đường cong huấn luyện mobilenetv2 - Phân loại bệnh sâu riêng.....</i>	<i>41</i>
<i>Hình 4.3.2.2 Confusion matrix mobilenetv2 - Phân loại bệnh sâu riêng.....</i>	<i>41</i>
<i>Hình 4.4.1.1 Sơ đồ nguyên lý kết nối phân cứng của module IoT.....</i>	<i>45</i>
<i>Hình 4.4.2.1 Hình minh họa luồng thu thập và xử lý dữ liệu.....</i>	<i>47</i>

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 3.1.2.1 Danh sách tác nhân và mô tả.....</i>	<i>30</i>
<i>Bảng 3.1.3.1 Danh sách các tình huống trong hệ thống.....</i>	<i>33</i>
<i>Bảng 4.3.2.1 Bảng siêu tham số huấn luyện mạng phân loại MobileNetV2 trên 150 Epoch.....</i>	<i>39</i>
<i>Bảng 4.3.2.2 Bảng kết quả huấn luyện mô hình bệnh sầu riêng.....</i>	<i>40</i>
<i>Bảng 4.4.1.1 Bảng linh kiện thực tế cấu thành module IoT DurianCare.....</i>	<i>44</i>
<i>Bảng 4.4.2.1 Bảng thông số vi khí hậu được thu thập bởi trạm đo DurianCare.....</i>	<i>46</i>
<i>Bảng 4.4.2.2 Cấu Trúc Payload Telemetry IoT.....</i>	<i>47</i>
<i>Bảng 4.5.1.1 Bảng test case cho các usecase được phân tích.....</i>	<i>48</i>

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
ACK	Thông điệp xác nhận (Acknowledgement)
ADC	Bộ chuyển đổi tương tự sang số(Analog-to-Digital Converter)
AI	Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
AIoT	Trí tuệ nhân tạo kết hợp Internet vạn vật
API	Giao diện lập trình ứng dụng
AWS	Nền tảng điện toán đám mây Amazon Web Services
BSON	Định dạng dữ liệu nhị phân dựa trên JSON
CI/CD	Tích hợp liên tục và triển khai liên tục
CNN	Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network)
CPU	Bộ xử lý trung tâm
CSDL	Cơ sở dữ liệu
DHT11	Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11
DOM	Mô hình đối tượng tài liệu
E2E	Kiểm thử đầu cuối (End-to-End)
EBS	Dịch vụ lưu trữ khối của Amazon
EC2	Dịch vụ máy chủ ảo của Amazon
EKS	Dịch vụ Kubernetes của Amazon
ERD	Sơ đồ thực thể - quan hệ

ESP32	Vi điều khiển ESP32
ESP32-CAM	Mô-đun ESP32 tích hợp camera
FCM	Firestore Cloud Messaging
FSD	Thiết kế theo lát tính năng (Feature-Sliced Design)
GPIO	Chân vào/ra đa dụng
GPS	Hệ thống định vị toàn cầu
GPU	Bộ xử lý đồ họa
GVHD	Giảng viên hướng dẫn
HTTP	Giao thức truyền tải siêu văn bản
I2C	Chuẩn giao tiếp nối tiếp I2C
IAM	Quản lý danh tính và quyền truy cập
ID	Mã định danh
IoT	Internet vạn vật (Internet of Things)
IP	Giao thức Internet
JSON	Ký hiệu đối tượng JavaScript
JWT	Mã thông báo web JSON
KLTN	Khóa luận tốt nghiệp
LDR	Cảm biến quang trở
LLM	Mô hình ngôn ngữ lớn
MQTT	Giao thức truyền thông nhẹ cho IoT

NoSQL	Cơ sở dữ liệu phi quan hệ
OLAP	Xử lý phân tích trực tuyến
OTP	Mật khẩu dùng một lần
QR	Mã phản hồi nhanh
QoS	Chất lượng dịch vụ
RAG	Sinh tăng cường truy xuất(Retrieval-Augmented Generation)
RAM	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
RDBMS	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
RDS	Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon
S3	Dịch vụ lưu trữ đối tượng của Amazon
SDK	Bộ công cụ phát triển phần mềm
SQL	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
SRS	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
STOMP	Giao thức nhắn tin hướng văn bản đơn giản
TC	Ca kiểm thử (Test Case)
UI	Giao diện người dùng
UI/UX	Giao diện người dùng / Trải nghiệm người dùng
UID	Mã định danh duy nhất
UC	Trường hợp sử dụng (Use Case)
UML	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất

URL	Định vị tài nguyên thống nhất
VPC	Đám mây riêng ảo
YOLOv8	Mô hình phát hiện đối tượng YOLO phiên bản 8
YL-69	Cảm biến độ ẩm đất YL-69

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh nền nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng số hóa, chính xác và tự động hóa, việc ứng dụng công nghệ cao vào quy trình quản lý sản xuất trở thành một nhu cầu cấp thiết. Điều này đặc biệt đúng đối với các mô hình canh tác cây trồng có giá trị kinh tế cao, đòi hỏi quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt và theo dõi liên tục như cây sầu riêng. Dự án DurianCare được nghiên cứu và xây dựng nhằm cung cấp cho người nông dân một hệ sinh thái số toàn diện, hỗ trợ quản lý trang trại, phân khu vùng trồng, theo dõi sức khỏe từng gốc cây, cấu hình các trạm thiết bị IoT thực địa và chủ động kiểm soát các vấn đề phát sinh trong suốt chu kỳ sinh trưởng một cách trực quan, kịp thời và tối ưu hiệu quả canh tác.

DurianCare là một nền tảng AIoT đột phá phục vụ nông nghiệp thông minh, kết hợp chặt chẽ giữa hệ thống quản trị Web Dashboard, ứng dụng di động Mobile App, hệ thống mã nguồn Backend Microservices phân tán và hạ tầng thiết bị phần cứng gồm các vi điều khiển ESP32 và ESP32-CAM. Hệ thống cho phép tự động thu thập và giám sát liên tục các chỉ số vi khí hậu và thổ nhưỡng cốt lõi bao gồm nhiệt độ không khí, độ ẩm môi trường, độ ẩm cơ lý của đất, đồng thời tích hợp giải thuật tại biên giúp tự động nhận biết hành vi tưới nước và bón phân của nông hộ. Toàn bộ các thông số này phối hợp cùng luồng truyền phát hình ảnh toàn cảnh từ thực địa để phục vụ công tác quản lý nông trại, lịch trình chăm sóc đặc hiệu và phát động cảnh báo tức thời khi các chỉ số cảm biến vượt ra ngoài ngưỡng sinh trưởng an toàn của cây sầu riêng.

Bên cạnh phân hệ giám sát IoT theo thời gian thực, điểm sáng cốt lõi của dự án nằm ở việc tích hợp sâu các cấu phần Trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến. Hệ thống cho phép nông dân sử dụng camera điện thoại để chạy mô hình AI Biên (Edge AI) phân loại ngoại tuyến (Offline) tức thời 5 chứng bệnh lý phổ biến trên lá sầu riêng với độ trễ bằng không ngay tại vườn vườn mà không cần mạng Internet. Đồng thời, khi có kết nối trực tuyến, hệ thống cung cấp một trợ lý ảo thông minh áp dụng kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation) trên nền tảng LangGraph, tự động truy vấn kho tri thức nông nghiệp đã qua kiểm định để đưa ra các phác đồ điều trị khoa học và cá nhân hóa lịch trình canh tác cho từng nông hộ. Người dùng có thể tương tác đa nền tảng,

nhận thông báo đẩy khẩn cấp bất đồng bộ, trao đổi kinh nghiệm trong không gian cộng đồng và kết nối trực tiếp với các chuyên gia nông nghiệp.

Với kiến trúc vi dịch vụ (Microservices) mạnh mẽ bao gồm Spring Boot, Node.js/NestJS, React/Vite, Expo React Native, FastAPI, kết hợp trực điều phối sự kiện chịu tải cao Kafka, giao thức MQTT Client, bộ nhớ đệm Redis, hệ thống tìm kiếm nâng cao Elasticsearch và giải pháp lưu trữ lai dữ liệu (PostgreSQL, MongoDB, Chroma DB), DurianCare không chỉ đơn thuần là một ứng dụng quản lý nông nghiệp độc lập mà là một hệ sinh thái công nghệ hoàn chỉnh và đồng bộ. Dự án hướng tới mục tiêu tối ưu hóa năng lực quan sát, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế và nâng cao khả năng phản ứng sớm trước thiên tai, dịch bệnh, góp phần hiện thực hóa mô hình nông nghiệp chính xác và đưa công nghệ hiện đại đồng hành cùng người nông dân Việt Nam.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Tổng quan

Tổng quan các nghiên cứu liên quan:

Mohanty và cộng sự [1] chứng minh mạng nơ-ron chập (CNN) đạt trên 99% độ chính xác trên tập dữ liệu PlantVillage trong điều kiện kiểm soát, đặt nền tảng vững chắc cho phân loại bệnh cây trồng dựa trên ảnh chụp. Các nghiên cứu tiếp theo áp dụng kỹ thuật Transfer Learning (học chuyển giao) với kiến trúc MobileNet [2], [3], [5] cho các tập dữ liệu chuyên biệt, cân bằng hoàn hảo giữa độ chính xác (Accuracy) và hiệu quả tính toán tài nguyên trên các thiết bị di động hạn chế phần cứng. Ramcharan và cộng sự [4] đạt trên 90% với MobileNet cho 6 bệnh phổ biến trên ảnh thực tế ngoài thực địa. YOLOv8 [6] — một trong những mô hình tiên tiến nhất thuộc họ YOLO từ Ultralytics — được ứng dụng rộng rãi để định vị chính xác vùng bệnh trong ảnh lá [6], cung cấp thông tin không gian vượt trội so với phân loại đơn thuần.

Về phía Trí tuệ nhân tạo sinh tạo (Generative AI), mô hình RAG (Retrieval-Augmented Generation) [7] neo đầu ra của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) vào kho cơ sở dữ liệu tri thức đáng tin cậy đã qua xác minh, giúp loại bỏ hiện tượng ảo giác (Hallucination) và nâng cao tính tin cậy của câu trả lời. Ứng dụng RAG vào phân hệ tư vấn nông nghiệp thông minh [8] cho thấy sự cải thiện vượt trội về tính cụ thể của khuyến nghị kỹ thuật so với phương pháp Prompting Zero-shot thông thường. Framework LangGraph [9] mở rộng hệ sinh thái LangChain thông qua kiến trúc đồ thị trạng thái (State Graph), cho phép thiết lập pipeline đa bước, định tuyến có điều kiện (Conditional Routing) và lưu trữ trạng thái hội thoại liên phiên (Multi-session memory).

Song song đó, Internet vạn vật (IoT) trong nông nghiệp thông minh tập trung vào việc thu thập liên tục các chỉ số vi khí hậu và thổ nhưỡng theo thời gian thực nhằm hỗ trợ giám sát, cảnh báo và ra quyết định chính xác trong canh tác [10] – [13]. Các vi điều khiển chi phí thấp như ESP32 thường được ưu tiên lựa chọn trong các nguyên mẫu IoT nhờ tích hợp sẵn kết nối Wi-Fi mạnh mẽ, kích thước nhỏ gọn và độ tương thích cao với các ứng dụng cảm biến phân tán ngoài thực địa thực tế.

1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính:

- Xây dựng hệ thống DurianCare – Smart Agriculture with AIoT nhằm giám sát, theo dõi và quản lý toàn diện các điều kiện vi khí hậu môi trường và trạng thái thổ nhưỡng trong trang trại cây sầu riêng theo thời gian thực, đảm bảo luồng dữ liệu thu thập luôn chính xác, kịp thời và trực quan hóa dễ tiếp cận cho nông hộ.
- Chuẩn hóa toàn bộ quy trình Onboarding thiết bị IoT phần cứng, gán mã định danh thiết bị vào từng phân khu canh tác (Zone/Farm Plot) cụ thể, thu thập Telemetry,

cấu hình tham số vận hành thiết bị từ xa, tự động phát hiện các điều kiện thời tiết hay thổ nhưỡng bất thường để phát cảnh báo khẩn cấp đến nông hộ, giúp quản lý nông trại sâu riêng một cách hiệu quả, khoa học và có hệ thống.

- Nghiên cứu, tối ưu hóa và ứng dụng các mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI) chạy ngoại tuyến (Offline) tại thiết bị biên di động trong việc phân tích hình ảnh bệnh lý cây trồng, nhận diện chính xác các chứng bệnh trên lá sâu riêng và dự đoán rủi ro dịch bệnh, giúp hỗ trợ đắc lực cho quyết định chăm sóc, bón phân, tưới tiêu nhằm bảo vệ năng suất thu hoạch.
- Tích hợp các cơ chế cảnh báo và đẩy thông báo theo thời gian thực bất đồng bộ, bao gồm hệ thống Web Dashboard cho quản trị viên/chuyên gia và Mobile Application kèm tính năng Push Notification cho người nông dân, nhằm gia tăng tính tương tác và phản hồi nhanh trước thiên tai, bệnh hại.
- Hiện thực hóa hệ thống dựa trên nền tảng kiến trúc Microservices phân tán với khả năng mở rộng ngang linh hoạt, đảm bảo tính dễ bảo trì, dễ dàng tích hợp thêm trạm IoT thực địa mới hoặc cập nhật các mô hình AI mới mà không gây ảnh hưởng đến sự ổn định của các module dịch vụ đang vận hành.

Mục tiêu cụ thể:

- Thứ nhất, đề tài xây dựng quy trình quản lý thiết bị IoT và phân quyền người dùng nghiêm ngặt theo vai trò hệ thống, bao gồm: Khách truy cập (Guest), Nông hộ/Chủ vườn, Chuyên gia nông nghiệp, và Quản trị viên hệ thống (Admin). Cơ chế phân quyền đảm bảo nông hộ chỉ có quyền tương tác dữ liệu thuộc trang trại của mình, trong khi chuyên gia và admin có thể giám sát tổng thể để đưa ra hỗ trợ kỹ thuật.
- Thứ hai, đề tài chuẩn hóa quy trình thu thập dữ liệu môi trường từ các trạm thiết bị IoT thực địa. Hệ thống tiếp nhận liên tục các thông số lỗi từ mạch vi điều khiển ESP32 bao gồm: nhiệt độ không khí, độ ẩm môi trường (từ cảm biến DHT22), độ ẩm đất (từ cảm biến YL-69), trạng thái tưới nước tự động, và tình trạng bón phân (thông qua cảm biến mưa giả lập), thực hiện lưu trữ lịch sử chuỗi thời gian lâu dài đồng thời cập nhật snapshot mới nhất.
- Thứ ba, đề tài phát triển cơ chế phát hiện điều kiện bất thường và phát động cảnh báo tự động. Hệ thống liên tục quét dữ liệu môi trường dựa trên các ngưỡng cấu hình an toàn sinh trưởng của cây sâu riêng, kích hoạt chuỗi sự kiện tạo AlertEvent ngay khi phát hiện chỉ số vượt ngưỡng nguy hiểm (như đất quá khô hoặc ngập úng), và chuyển tiếp đến Notification Service để đẩy thông báo khẩn cấp tới điện thoại nông hộ.
- Thứ tư, đề tài nghiên cứu triển khai mô hình AI biên phân loại bệnh lý sâu riêng (MobileNetV2 lượng tử hóa INT8 chạy Offline trên Mobile App) kết hợp mô hình tư vấn thông minh RAG Chatbot (chạy Online qua Python FastAPI kết nối Gemini API và Chroma DB). Hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh, thông số môi trường thực tế để đưa ra chẩn đoán và khuyến nghị phác đồ điều trị khoa học cho nông dân.

- Thứ mười lăm (Thứ năm), đề tài xây dựng cơ chế quản lý, giám sát và cấu hình các trạm thiết bị IoT từ xa thông qua giao thức MQTT. Cho phép người dùng điều chỉnh tần suất lấy mẫu, khoảng thời gian xuất bản dữ liệu, theo dõi trạng thái hoạt động trực tuyến/ngoại tuyến của thiết bị, đảm bảo dữ liệu telemetry gửi về luôn được gắn chính xác vào phân khu trang trại sầu riêng đã định cấu hình.
- Thứ sáu, đề tài thiết kế kiến trúc phần mềm vi dịch vụ (Microservices) có tính module hóa cao, tách biệt độc lập các dịch vụ cốt lõi: dịch vụ xác thực (auth-service), dịch vụ quản lý trang trại (farm-service), dịch vụ lịch trình canh tác (cultivation-service), dịch vụ thu thập IoT (iot-service), dịch vụ thông báo (notification-service), dịch vụ phân tích AI (ai-service), và dịch vụ trò chuyện (chat-service). Thiết kế này triệt tiêu sự phụ thuộc chéo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm thử độc lập và sẵn sàng cho các nâng cấp tính năng trong tương lai.

1.3. Phạm vi đề tài

Hệ thống quản lý và chăm sóc sầu riêng thông minh **DurianCare** được nghiên cứu và xây dựng nhằm phục vụ các đối tượng tác nhân chính trong chuỗi giá trị nông nghiệp số, bao gồm: Khách truy cập (Guest), Chuyên gia nông nghiệp, Nông hộ/Chủ vườn sầu riêng, Các trạm thiết bị IoT đầu cuối và Quản trị viên hệ thống (Admin):

Khách truy cập (Guest): Là những người dùng chưa thực hiện đăng ký tài khoản trên hệ thống, chỉ có quyền tiếp cận các trang thông tin giới thiệu chung, tài liệu kiến thức công khai nhưng hoàn toàn không thể can thiệp hay xem dữ liệu trang trại nội bộ.

Chuyên gia nông nghiệp: Là những người có trình độ chuyên môn cao được xác thực, đóng vai trò kiểm định các dữ liệu canh tác thực tế, tham gia tối ưu hóa kho tri thức RAG và gửi các nhận xét, phác đồ điều trị bệnh sầu riêng chuyên sâu để hỗ trợ nông hộ thông qua bảng điều khiển Web Dashboard.

Nông hộ / Chủ vườn sầu riêng: Là đối tượng trung tâm sử dụng hệ thống, trực tiếp vận hành Mobile App để quản lý cấu trúc trang trại, giám sát các vùng trồng sầu riêng, theo dõi biểu đồ telemetry thời gian thực, nhận thông báo đẩy khi có biến động thời tiết nguy hiểm, và thực hiện quét camera điện thoại để chẩn đoán bệnh lý sầu riêng Offline ngay tại vườn vườn.

Thiết bị IoT thực địa: Đóng vai trò là nguồn chân lý dữ liệu, bao gồm các trạm mạch ESP32 liên tục thu thập chỉ số độ ẩm đất, nhiệt độ, lượng mưa, và các board mạch ESP32-CAM truyền phát luồng ảnh toàn cảnh phân khu về máy chủ trung tâm để phục vụ công tác giám sát trực quan.

Quản trị viên hệ thống (Admin): Chịu trách nhiệm vận hành, kiểm soát toàn diện hạ tầng hệ thống, phê duyệt tài khoản chuyên gia, giám sát sức khỏe của

cum Microservices, cấu hình các tham số hệ thống và đảm bảo trực tuyến thông tin điệp Kafka, EMQX MQTT luôn hoạt động ổn định, an toàn bảo mật.

Phạm vi đề tài tập trung chuyên sâu vào các chức năng cốt lõi: quản lý vòng đời thiết bị IoT, chuẩn hóa luồng Ingestion lưu trữ dữ liệu lai (PostgreSQL cho dữ liệu thời gian thực và MongoDB cho dữ liệu nghiệp vụ), phân tích hình ảnh bệnh lá sầu riêng bằng AI Biên Offline, thiết lập kênh chat thông minh RAG và cơ chế đẩy thông báo khẩn cấp đa kênh. Các chức năng mở rộng được thiết kế module hóa hướng đến việc hỗ trợ đa dạng chủng loại sầu riêng (Ri6, Monthong) và tích hợp các trạm phần cứng điều khiển tự động (tự động bật tắt van tưới khi độ ẩm đất dưới ngưỡng), nhưng trọng tâm xuyên suốt vẫn là quản lý, giám sát và phát động cảnh báo cho trang trại cây sầu riêng **DurianCare**.

1.4. Mô tả yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng chung:

Cho phép toàn bộ người dùng (Nông hộ, Chuyên gia, Quản trị viên) thực hiện đăng ký tài khoản, xác thực danh tính qua hệ thống Gateway trung tâm để cấp phát và quản lý JSON Web Token (JWT) hợp lệ.

Hỗ trợ đầy đủ các tính năng an toàn bảo mật: Đăng nhập phi trạng thái (Stateless), Đăng xuất (kèm cơ chế đưa Token vào danh sách đen - Blacklist trên Redis Server), và Khôi phục mật khẩu mã hóa qua Email.

Quản lý hồ sơ cá nhân chi tiết theo từng vai trò, cho phép cập nhật thông tin liên hệ, vị trí trang trại địa lý và cấu hình nhận thông báo.

Hệ thống tự động phân phối luồng dữ liệu và giao diện tương thích theo đúng 4 nhóm phân quyền vai trò.

Cung cấp dịch vụ thông báo trung tâm (**notification-service**), tiếp nhận các sự kiện từ trực sự kiện Kafka để đẩy thông báo thời gian thực đến người dùng thông qua giao thức WebSockets/Socket.io hoặc đẩy thông báo từ xa qua Firebase Cloud Messaging (FCM).

Yêu cầu dành cho nông hộ / chủ vườn:

Quản lý cấu trúc cây thư mục trang trại: Khởi tạo nông trại (Farm), phân tách các phân khu vùng trồng (Zone/Farm Plot).

Quản lý chi tiết từng thực thể cây trồng (Mã cây sầu riêng, vị trí, giống cây Ri6/Monthong, tuổi cây) nằm trong phân khu.

Thực hiện Onboard, kích hoạt (Claim) và liên kết các trạm thiết bị IoT (ESP32) vào các vùng canh tác sầu riêng thông qua cơ chế mã bảo mật.

Giám sát trực quan dòng dữ liệu chỉ số môi trường đồ về mỗi 3 giây một lần, bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, trạng thái ghi nhận hệ thống vừa tưới nước (`is_watered`) và trạng thái bón phân dinh dưỡng.

Tự động nhận cảnh báo tức thời khi các thông số đất hoặc môi trường vượt ra ngoài ngưỡng sinh trưởng an toàn đã cấu hình riêng cho phân khu sầu riêng.

Truy cập hệ thống biểu đồ phân tích dữ liệu lịch sử theo các khoảng thời gian tổng hợp (5 phút, 1 giờ, 1 ngày) để theo dõi xu hướng phát triển thổ nhưỡng.

Sử dụng camera thiết bị di động để thực hiện quét ảnh lá bệnh sầu riêng Offline (không cần mạng), nhận ngay kết quả chẩn đoán bệnh lý kèm theo quyền truy cập hệ thống trợ lý ảo RAG Chatbot để hỏi đáp phác đồ chăm sóc kỹ thuật.

Yêu cầu dành cho chuyên gia nông nghiệp:

Tiếp cận hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp phi cá nhân hóa từ các trang trại sầu riêng để phục vụ mục đích nghiên cứu dịch tễ học nông nghiệp.

Thực hiện kiểm định hình ảnh bệnh lý, cấu hình và tinh chỉnh các tập tài liệu tri thức khoa học trồng sầu riêng để nạp vào cơ sở dữ liệu vector Chroma DB phục vụ luồng AI RAG.

Gửi các khuyến nghị, tư vấn chuyên môn và phác đồ điều trị đặc hiệu (như phác đồ trị nấm *Phytophthora* gây thối thân) trực tiếp đến màn hình quản lý của nông hộ.

Theo dõi bản đồ mật độ dịch bệnh sầu riêng theo vùng địa lý để đưa ra các dự báo rủi ro bùng phát dịch hại diện rộng.

Yêu cầu dành cho quản trị viên hệ thống (Admin):

Kiểm soát toàn bộ vòng đời tài khoản người dùng, phê duyệt và xác thực hồ sơ năng lực của các tài khoản đăng ký vai trò chuyên gia.

Quản lý kho danh mục thiết bị IoT phần cứng tổng thể, cấp phát mã kích hoạt (Claim Code) và định cấu hình các ngưỡng cảnh báo mặc định cho hệ thống.

Giám sát trạng thái hoạt động, thông lượng tin nhắn của EMQX MQTT Broker, các phân đoạn (Partitions) của Kafka Cluster, hiệu năng xử lý của API Gateway và trạng thái hàng đợi thông báo.

Cấu hình các tham số hệ thống AI, theo dõi nhật ký logs của dịch vụ `duriancare-ai-service` (FastAPI) để đảm bảo độ trễ phản hồi của trợ lý ảo luôn trong phạm vi cho phép.

1.5. Mô tả yêu cầu phi chức năng

Hiệu năng (Performance Requirements): Hệ thống **DurianCare** phải có năng lực xử lý đồng thời (High Concurrency) dòng dữ liệu khổng lồ đổ về liên tục với chu kỳ 3 giây từ hàng ngàn trạm thiết bị IoT thực địa nhờ vào cơ chế không đồng bộ Async I/O của dịch vụ Node.js và tính năng Luồng ảo (Virtual Threads) của Java 21 tích hợp tại Spring Boot backend. Thời gian phản hồi điều hướng của API Gateway phải duy trì dưới mức 200ms đối với các tác vụ nghiệp vụ thông thường. Các tác vụ nặng như trích xuất dữ liệu vector tri thức AI RAG qua FastAPI hoặc tính toán Scheduler tổng hợp lịch sử chuỗi thời gian trên PostgreSQL bắt buộc phải xử lý theo cơ chế bất đồng bộ thông qua hàng đợi tin nhắn Kafka để giải phóng hoàn toàn luồng xử lý chính, bảo đảm luồng dữ liệu cảnh báo khẩn cấp luôn được truyền phát với độ trễ thấp nhất.

Tính sẵn sàng và độ tin cậy (Availability & Reliability): Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Microservices phân tán đạt chuẩn tính sẵn sàng cao (High Availability). Sự cố cục bộ của một vi dịch vụ (ví dụ: dịch vụ Chat bảo trì) không được phép làm gián đoạn luồng tiếp nhận telemetry từ trạm IoT. Dữ liệu nghiệp vụ lỗi lưu trữ trên MongoDB và dữ liệu chuỗi thời gian trên PostgreSQL phải được sao lưu tự động định kỳ. Trục sự kiện Kafka kết hợp thiết kế Transactional Outbox Pattern phải bảo đảm nguyên tắc phân phối thông điệp "ít nhất một lần" (At-least-once delivery), cam kết không bỏ sót hoặc làm mất bất kỳ sự kiện cảnh báo thiên tai hay dịch bệnh sâu riêng nguy hiểm nào.

Bảo mật (Security Requirements): Toàn bộ thông tin định danh nông hộ, tọa độ vùng trồng sầu riêng, cấu hình thiết bị và lịch sử bệnh lý phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Hệ thống kiểm soát quyền truy cập chặt chẽ thông qua cơ chế phân quyền dựa trên vai trò (RBAC) kết hợp chữ ký điện tử mã hóa JSON Web Token (JWT). Tất cả các API Endpoint phía sau Gateway phải được cô lập trong mạng nội bộ, ngăn chặn hoàn toàn các cuộc tấn công phá hoại như SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) hay giả mạo yêu cầu (CSRF). Luồng truyền tải dữ liệu giữa trạm ESP32 thực địa, MQTT Broker, cụm Backend và ứng dụng Client của người dùng bắt buộc phải được mã hóa an toàn qua giao thức TLS/SSL.

Khả năng mở rộng (Scalability): Hệ thống phải có năng lực mở rộng theo phương ngang (Horizontal Scaling) một cách linh hoạt khi quy mô trang trại, số lượng cây sầu riêng và mật độ thiết bị cảm biến tăng trưởng mạnh. Nhờ vào kiến trúc phi trạng thái (Stateless) của các dịch vụ Spring Boot và FastAPI, kết hợp với cơ chế dịch vụ khám phá Netflix Eureka, hệ thống cho phép nhân bản (Scale-out) tức thời số lượng máy chủ xử lý vào các mùa thu hoạch cao điểm mà không cần cấu hình lại mã nguồn hệ thống.

Tính tương thích (Compatibility): Hệ thống giao diện Web Dashboard quản trị phải đảm bảo hoạt động tương thích ổn định, mượt mà trên tất cả các trình duyệt web phổ biến hiện nay và tự động co giãn tối ưu giao diện đồ thị (Responsive) theo nhiều kích thước màn hình. Ứng dụng di động dành cho nông dân được phát triển trên nền tảng React Native (Expo) bằng TypeScript bảo đảm tính đồng bộ cấu trúc, chạy mượt mà nguyên bản trên cả hai hệ điều hành Android và iOS.

Khả năng sử dụng (Usability): Giao diện bảng điều khiển Web và Mobile App được thiết kế hướng tới người dùng, đảm bảo các thao tác đăng ký trang trại, cấu hình vùng trồng, onboard thiết bị và hỏi đáp trợ lý AI RAG diễn ra trực quan, dễ hiểu, phù hợp với trình độ tiếp cận công nghệ số của đa số nông dân Việt Nam. Hệ thống thông báo cảnh báo phải được thiết kế rõ ràng, hiển thị trực quan các thẻ màu sắc cảnh báo theo mức độ rủi ro (Xanh/Vàng/Đỏ).

Khả năng bảo trì (Maintainability): Mã nguồn hệ thống được tổ chức khoa học theo mô hình kiến trúc Microservices tách biệt hoàn toàn ranh giới nghiệp vụ (Bounded Context), áp dụng triết lý thiết kế Feature-Sliced Design (FSD) ở tầng Frontend giúp mã nguồn rời rạc không bị dính chặt vào nhau, cực kỳ dễ dàng cho công tác bảo trì, viết tài liệu Unit Test và nâng cấp tính năng mới. Quá trình tích hợp thêm một dòng cảm biến phần cứng mới hoặc cập nhật một phiên bản LLM mới cho AI Service hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các dịch vụ đang chạy.

Giám sát và ghi nhật ký (Monitoring & Logging): Hệ thống thiết lập giải pháp ghi nhật ký tập trung cho toàn bộ cụm Microservices để theo dõi liên tục tình trạng sức khỏe của server, lưu vết lịch sử thay đổi cấu hình, vết truyền nhận sự kiện của Kafka, mã lỗi API và lịch sử đẩy thông báo Push Notification. Quản trị viên hệ thống được cung cấp các công cụ dashboard giám sát trực quan để chủ động phát hiện sớm các nguy cơ nghẽn băng thông mạng MQTT, từ đó đưa ra các biện pháp tự phục hồi hạ tầng máy chủ kịp thời.

1.6. Ý nghĩa thực tiễn

Mở rộng khả năng giám sát và quản lý nông trại toàn diện cho nông hộ: Hệ thống DurianCare mang đến cho người nông dân một công cụ quản lý trang trại sầu riêng

kỹ thuật số toàn diện, xóa bỏ phương thức giám sát thủ công truyền thống. Thông qua Mobile App, nông hộ dễ dàng kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm môi trường, độ ẩm thổ nhưỡng, trạng thái tưới bón theo thời gian thực và nhận cảnh báo khẩn cấp từ xa, giúp giảm thiểu rủi ro bùng phát dịch bệnh do biến động vi khí hậu bất thường, nâng cao đáng kể năng suất và chất lượng trái sầu riêng thương phẩm.

Nâng cao độ tin cậy và minh bạch trong quản lý dữ liệu nông nghiệp chính xác:

Hệ thống đảm bảo toàn bộ dòng dữ liệu cảm biến phát ra từ trạm ESP32 thực địa được thu thập, lưu trữ lịch sử chuỗi thời gian một cách toàn vẹn, minh bạch và chính xác. Việc áp dụng cơ chế đồng bộ snapshot dữ liệu mới nhất giúp nông hộ và các chuyên gia nông nghiệp có một nguồn chân lý dữ liệu đáng tin cậy để truy vết lịch sử thổ nhưỡng, từ đó đưa ra các phân tích khoa học chính xác về chu kỳ sinh trưởng của cây sầu riêng.

Hỗ trợ ra quyết định chăm sóc thông minh nhờ Trí tuệ nhân tạo (AI): Phân hệ AI được tích hợp trong hệ thống mang đến cuộc cách mạng về phương thức phòng bệnh. Mô hình AI Biên chạy Offline giúp nông dân chẩn đoán ngay lập tức 5 tình trạng bệnh lý sầu riêng nguy hiểm (như cháy lá, rầy nhầy, đốm mắt cua, thối thân nứt củ) trực tiếp ngoài vườn mà không cần mạng Internet. Kết hợp với hệ thống tư vấn thông minh RAG Chatbot kết nối Gemini API, nông dân được cung cấp các phác đồ điều trị, khuyến nghị bón phân hóa học và lượng nước tưới tối ưu, giảm thiểu tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm chi phí vật tư nông nghiệp.

Hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp số tại Việt Nam: Đề tài có ý nghĩa thực tiễn to lớn trong việc hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số ngành nông nghiệp của Chính phủ. Với thiết kế bóc tách rạch ròi giữa lớp quản lý nghiệp vụ trang trại và lớp xử lý dữ liệu IoT/AI phân tán, giải pháp của đề tài dễ dàng nhân bản, chuyển giao và áp dụng rộng rãi cho nhiều mô hình hợp tác xã, trang trại sầu riêng có quy mô đa dạng tại các vùng thủ phủ sầu riêng lớn của Việt Nam như Tây Nguyên, Đồng Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Nâng cao năng lực phản ứng nhanh nhờ hạ tầng cảnh báo và thông báo thời gian thực: Việc kết hợp trực sự kiện Kafka với các giải pháp thông báo đẩy đa kênh (WebSockets và Firebase Cloud Messaging) giúp thiết lập một mạng lưới truyền thông tin khẩn cấp hoàn hảo. Ngay khi trạm cảm biến ghi nhận đất bị khô kiệt hoặc sương muối bất thường, thông điệp cứu trợ sẽ đáp xuống điện thoại nông dân trong vòng vài trăm mili-giây, giúp chủ vườn chủ động kích hoạt hệ thống tưới tiêu, hạn chế tối đa thiệt hại kinh tế đối với loại cây trồng có giá trị cao như sầu riêng.

Tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái nông nghiệp thông minh: Kiến trúc Microservices mở rộng độc lập của **DurianCare** tạo tiền đề công nghệ vững chắc cho các nghiên cứu chuyên sâu về sau. Hệ thống luôn sẵn sàng cấu hình để tích hợp thêm các module tự động hóa phân cứng tiên tiến (như van điện từ tự động tưới, máy bay phun thuốc không người lái) hoặc cập nhật các thuật toán học máy dự báo sản lượng thu hoạch sâu riêng mà không phải đập đi xây lại cấu trúc cốt lõi của phần mềm.

1.7. Giải pháp thực hiện

Tổ chức hệ thống theo mô hình tách biệt ranh giới nghiệp vụ (Microservices):

Giải pháp kiến trúc trọng tâm của đề tài là xây dựng hệ thống **DurianCare** dựa trên triết lý chia nhỏ hệ thống thành các khối dịch vụ độc lập có ranh giới rõ ràng (Bounded Context). Nền tảng chịu trách nhiệm các tác vụ hiển thị giao diện Frontend (Web Dashboard, Mobile App), trong khi toàn bộ các tác vụ xử lý nặng bao gồm: xác thực người dùng, quản lý thực thể trang trại sâu riêng, lập lịch canh tác, thu thập dữ liệu IoT thực địa, đánh giá quy tắc cảnh báo, đẩy thông báo khẩn cấp và chạy luồng RAG Chatbot AI đều được phân tách xử lý chuyên biệt qua các module độc lập như `auth-service`, `farm-service`, `cultivation-service`, `iot-service`, `notification-service`, `chat-service` và `ai-service`. Mô hình này giúp triệt tiêu hoàn toàn rủi ro sập hệ thống dây chuyền, tăng tính minh bạch dữ liệu và tối ưu băng thông vận hành.

Chuẩn hóa quy trình quản lý thiết bị đầu cuối và dòng dữ liệu: Hệ thống thiết lập và ban hành các quy trình kỹ thuật chuẩn hóa cho chuỗi hành vi: Onboard thiết bị ESP32 lên hệ thống, liên kết thiết bị vào phân khu vùng trồng sâu riêng thông qua mã xác thực (Claim Code), thu thập dòng dữ liệu vi khí hậu thổ nhưỡng bất đồng bộ, cập nhật snapshot dữ liệu tức thời và lưu trữ lịch sử lâu dài. Luồng dữ liệu cảm biến được truyền phát tuần tự qua giao thức MQTT hướng về EMQX Broker, nạp vào `iot-service` để tự động hóa việc ghi nhận song song lên PostgreSQL và MongoDB, đảm bảo dữ liệu luôn được định tuyến chính xác gắn liền với từng cây sâu riêng và phân khu trang trại.

Áp dụng mô hình AI biên và trợ lý ảo thông minh cho phân tích cây trồng: Đề tài triển khai giải pháp AI tích hợp theo dạng chuỗi xử lý (Pipeline): Ứng dụng di động nhúng trực tiếp mô hình phân loại **MobileNetV2** (định dạng TensorFlow Lite đã nén lượng tử hóa INT8) để thực hiện chẩn đoán Offline tức thời 5 trạng thái bệnh lý trên bề mặt lá sâu riêng ngay tại vườn vườn. Khi có kết nối mạng, Client chuyển tiếp kết nối đến dịch vụ `duriancare-ai-service` (Python FastAPI) để vận hành luồng trợ lý ảo thông minh LangGraph; thực hiện trích xuất dữ liệu vector tương đồng ngữ

ngữ từ Chroma DB để cung cấp ngữ cảnh chuẩn xác cho **Gemini API**, tự động sinh ra phác đồ tư vấn kỹ thuật nông nghiệp chất lượng cao, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng ảo giác của AI.

Tích hợp hạ tầng IoT phần cứng và cơ chế phát động cảnh báo thời gian thực:

Trạm thiết bị IoT thực địa sử dụng mạch vi điều khiển **ESP32** kết hợp bộ đôi cảm biến DHT22, YL-69 và cảm biến mưa để định kỳ mỗi 3 giây một lần đóng gói các chỉ số vi khí hậu thổ nhưỡng dưới cấu trúc chuỗi JSON siêu nhẹ. Mạch vi điều khiển được lập trình giải thuật ngầm tại biên để tự động nhận biết hành vi tưới nước của nông dân (dựa trên biến động tăng vọt độ ẩm đất lớn hơn 15% giữa hai chu kỳ) và trạng thái bón phân. Khi dữ liệu Telemetry gửi về hệ thống vượt ra khỏi ngưỡng an toàn sinh trưởng cấu hình, hệ thống tự động tạo **AlertEvent**, xếp hàng qua Kafka để kích hoạt dịch vụ thông báo đẩy cảnh báo tức thời lên điện thoại nông hộ.

Ứng dụng hệ sinh thái công nghệ hỗ trợ hiện đại, đồng bộ: Toàn bộ hệ thống được đóng gói thành các Docker Images cô lập lỗi tuyệt đối và triển khai đồng bộ qua Docker Compose trên hạ tầng điện toán đám mây. Đề tài phối hợp chặt chẽ các công nghệ hàng đầu bao gồm: Giao thức MQTT (truyền thông IoT siêu nhẹ), Apache Kafka Cluster (trục thông điệp chịu tải cao, hướng sự kiện), Firebase Cloud Messaging (đẩy thông báo đẩy từ xa), WebSockets/Socket.io (kênh chat song hướng thời gian thực), Spring Boot (backend Java xử lý nghiệp vụ doanh nghiệp nặng), FastAPI (backend Python tối ưu I/O không đồng bộ cho AI), kết hợp hệ thống lưu trữ lai Polyglot Persistence (PostgreSQL, MongoDB, Redis, Chroma DB) đảm bảo hệ thống đạt độ tin cậy, bảo mật và hiệu năng xử lý tối ưu.

Đảm bảo cơ chế bảo mật nghiêm ngặt và phân quyền dựa trên vai trò: Hệ thống áp dụng giải pháp xác thực tập trung tại API Gateway, sử dụng thuật toán ký điện tử mã hóa an toàn để cấp phát và kiểm tra thời hạn của JSON Web Token (JWT) trên mỗi yêu cầu HTTP Client gửi lên. Thiết lập hệ thống phân quyền dựa trên vai trò (RBAC) chặt chẽ, bảo đảm nông hộ chỉ có quyền can thiệp dữ liệu trang trại thuộc quyền sở hữu của mình, chuyên gia nông nghiệp có quyền hiệu chỉnh tri thức tư vấn, và admin nắm quyền giám sát hạ tầng. Toàn bộ thông tin nhạy cảm truyền tải qua mạng hoặc các Access Keys tương tác tài nguyên lưu trữ Amazon S3 đều được mã hóa bằng chuẩn TLS/SSL và quản lý nghiêm ngặt qua dịch vụ AWS IAM.

Tự động hóa toàn diện luồng xử lý dữ liệu vi khí hậu: Hệ thống tự động hóa hoàn toàn chuỗi hành trình của dữ liệu: Dữ liệu thô từ trạm cảm biến thực địa -> EMQX MQTT Broker -> `iot-service` bóc tách JSON -> Ghi lịch sử chuỗi thời gian PostgreSQL -> Cập nhật Snapshot MongoDB -> Đẩy vào pipeline đối chiếu `AlertRule` trên Kafka -> Tự động phát động tạo `AlertEvent` -> Kích hoạt

`notification-service` đẩy thông báo Push Notification về thiết bị di động của nông hộ. Chu trình khép kín này diễn ra tự động với thời gian tính bằng mili-giây, loại bỏ hoàn toàn các tác vụ can thiệp thủ công, bảo đảm tính nhất quán, chính xác và kịp thời cho công tác quản lý nông trại.

Quản lý, giám sát và định cấu hình thiết bị từ xa (Remote Configuration): Hệ thống cung cấp giải pháp tương tác hai chiều (Bi-directional) giữa máy chủ ứng dụng và thiết bị phần cứng thực địa thông qua cơ chế Publish/Subscribe của giao thức MQTT. Nông hộ hoặc admin có thể dễ dàng thay đổi thời gian lấy mẫu cảm biến, tần suất gửi dữ liệu telemetry, hoặc bật/tắt chức năng cảnh báo của trạm đo ngay trên giao diện di động. Khi có lệnh điều chỉnh cấu hình, backend đẩy gói tin cấu hình xuống chủ đề `duriancare/devices/{deviceId}/config/set` và tức trực lắng nghe gói tin xác nhận (ACK) phản hồi từ vi điều khiển ESP32 để cập nhật trạng thái đồng bộ lên cơ sở dữ liệu hệ thống, bảo đảm trạm thực địa luôn vận hành ổn định, chính xác.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Hệ thống nông nghiệp thông minh "DurianCare" là một giải pháp kiến trúc phần mềm tích hợp đa nền tảng, được thiết kế chuyên biệt nhằm giải quyết các thách thức cốt lõi trong quy trình canh tác và quản lý sức khỏe cây sầu riêng. Việc xây dựng một hệ thống có khả năng hoạt động ổn định, tin cậy trong điều kiện thực địa nông thôn, đồng thời đáp ứng năng lực xử lý khối lượng dữ liệu chuỗi thời gian khổng lồ từ các trạm cảm biến IoT và thực hiện các tác vụ suy luận thông minh từ phân hệ AI (như RAG chatbot và thị giác máy tính), đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ của một hệ sinh thái công nghệ phân tán. Chương này sẽ phân tích chi tiết nền tảng lý thuyết và các mô hình kỹ thuật cấu thành nên kiến trúc tổng thể của hệ thống DurianCare.

2.1. Backend

2.1.1. Java

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, biên dịch tĩnh và chạy trên Máy ảo Java (JVM), nổi tiếng với sự ổn định và hệ sinh thái cấp doanh nghiệp khổng lồ [14].

Trong hệ thống đa ngôn ngữ (Polyglot) của Leafy, Java là hạt nhân vận hành các vi dịch vụ xử lý nghiệp vụ cốt lõi, bao gồm quản lý tài khoản người dùng, lưu trữ hồ sơ nông trại, và xử lý các giao dịch kế toán, đồng bộ dữ liệu.

Ưu điểm và lý do sử dụng: Java xuất sắc trong việc xử lý các tác vụ giới hạn CPU (CPU-bound) và tính toán đa luồng phức tạp. Sự hỗ trợ mạnh mẽ cho định kiểu

tĩnh (static typing) giúp giảm thiểu lỗi ở thời điểm biên dịch, đảm bảo tính ổn định và bảo mật cao cho khối dữ liệu nhạy cảm của người dùng nông nghiệp.

2.1.2. Python

Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch bậc cao, nổi bật với cú pháp ngắn gọn, dễ đọc và sở hữu một hệ sinh thái thư viện khoa học dữ liệu phong phú nhất thế giới [15].

Python được sử dụng để xây dựng cụm vi dịch vụ đảm nhiệm vai trò phân tích Trí tuệ nhân tạo (AI). Nó trực tiếp chạy các đường ống (pipeline) học sâu để nhận diện bệnh lá và vận hành luồng RAG tác nhân tư vấn nông nghiệp.

Ưu điểm và lý do sử dụng: Sự kết hợp giữa backend Java và một phân hệ Python giúp tận dụng tối đa thế mạnh của cả hai. Python cung cấp khả năng tích hợp nguyên bản và xuất sắc với các thư viện AI hàng đầu như TensorFlow và LangGraph, mang lại tính linh hoạt cao và rút ngắn thời gian phát triển các tính năng học máy.

2.1.3. Spring Boot

Spring Boot là một bộ khung (framework) phát triển ứng dụng dựa trên Java, giúp tự động hóa quá trình cấu hình và cung cấp sẵn máy chủ web nhúng để xây dựng các ứng dụng độc lập một cách nhanh chóng.

Trong hệ thống DurianCare, Spring Boot đóng vai trò là "bộ xương sống" vận hành phần lớn các vi dịch vụ nghiệp vụ cốt lõi, bao gồm: duriancare-auth-service (quản lý tài khoản và phân quyền), duriancare-farm-service (quản lý trang trại, phân vùng và cây sầu riêng), duriancare-cultivation-service (quản lý lịch trình chăm sóc, phác đồ điều trị), và duriancare-traceability-service (truy xuất nguồn gốc sản phẩm).

Ưu điểm và lý do sử dụng: Khả năng quản lý cấu hình tập trung kết hợp với hệ sinh thái Spring Cloud mạnh mẽ giúp đội ngũ phát triển dễ dàng module hóa hệ thống. Việc tích hợp các tính năng bảo mật, kết nối dữ liệu phi quan hệ (MongoDB) và điều tiết luồng sự kiện bất đồng bộ giúp hệ thống hoạt động ổn định, giảm thiểu tối đa độ trễ xử lý nghiệp vụ khi số lượng nông hộ tăng cao.

2.1.4. FastAPI

FastAPI là một web framework hiện đại, hiệu suất cao dùng để xây dựng các

API bằng Python 3.6+ dựa trên các gợi ý kiểu dữ liệu chuẩn (standard Python type hints) [17].

FastAPI gói gọn các mô hình học máy thành các điểm cuối (endpoints) API để giao tiếp với hệ thống Java. Đặc biệt, nó đóng vai trò máy chủ thực thi các luồng tác nhân thông minh LangGraph, bao gồm việc nhận dữ liệu cảnh báo và ra quyết định xử lý.

Ưu điểm và lý do sử dụng: Kiến trúc của FastAPI được thiết kế tập trung vào I/O không đồng bộ (Async I/O), giúp nó có tốc độ xử lý siêu việt, sánh ngang với NodeJS hay Go. Nó cực kỳ lý tưởng để phục vụ các dịch vụ tính toán AI đa bước. Bên cạnh đó, khả năng tự động sinh tài liệu OpenAPI giúp các đội ngũ phát triển Frontend và Java tích hợp mã nguồn một cách trơn tru.

2.1.5. Kiến trúc microservice - Spring Cloud

Kiến trúc Microservices chia nhỏ ứng dụng thành các dịch vụ độc lập. Spring Cloud cung cấp bộ công cụ để giải quyết các bài toán phân tán này, tiêu biểu là Spring Cloud Gateway (cửa ngõ định tuyến) và Netflix Eureka (máy chủ khám phá dịch vụ).

duriancare-gateway nhận toàn bộ lưu lượng truy cập từ thiết bị của nông dân. Dựa vào cấu hình định tuyến Endpoint (ví dụ: /api/auth/**, /api/farms/**, /api/cultivation-schedules/**), Gateway sẽ truy vấn Eureka Server để lấy danh sách thực thể động của các vi dịch vụ Spring Boot, Node.js và Python tương ứng nhằm cân bằng tải nội bộ.

Ưu điểm và lý do sử dụng: Loại bỏ hoàn toàn việc mã hóa cứng địa chỉ mạng. Khi có đợt cao điểm truy vấn dữ liệu phác đồ điều trị bệnh sầu riêng hoặc lịch trình bón phân, hệ thống có thể tự động nhân bản (scale-out) các service tương ứng mà không làm gián đoạn các phân hệ khác.

2.1.6. MessageQueue - Apache Kafka

Apache Kafka là một nền tảng truyền phát sự kiện phân tán, mã nguồn mở, cho phép xuất bản, đăng ký và xử lý các luồng bản ghi theo thời gian thực một cách bền vững.

Trong hệ thống DurianCare, Kafka đóng vai trò là "trục xương sống" truyền tải

dữ liệu sự kiện bất đồng bộ. Khi dịch vụ `duriancare-iot-service` (Node.js) tiếp nhận dữ liệu trạm quan trắc, nó sẽ đóng vai trò Producer để bắn sự kiện vào topic `iot.telemetry.received`. Các dịch vụ `duriancare-notification-service` và `duriancare-cultivation-service` sẽ đóng vai trò Consumer để tiêu thụ dữ liệu này nhằm đưa ra các cảnh báo vượt ngưỡng hoặc điều chỉnh nhật ký chăm sóc kịp thời.

Ưu điểm và lý do sử dụng: Giải phóng sự phụ thuộc trực tiếp giữa các vi dịch vụ (Decoupling). Dữ liệu cảm biến sàu riêng đổ về liên tục với tần suất cao sẽ được xếp hàng an toàn trên Kafka, giúp hệ thống không bị nghẽn mạch API đồng bộ và đảm bảo tính chịu lỗi cao (Fault-tolerance).

2.1.7. Đóng gói và ảo hoá ứng dụng - Docker

Docker là một nền tảng ảo hóa cấp hệ điều hành (Containerization) dùng để đóng gói mã nguồn, thư viện và các tệp tin cấu hình thành một đơn vị chuẩn hóa gọi là vùng chứa (Container) [20].

Toàn bộ khối kiến trúc máy chủ (Spring Boot, FastAPI, Kafka, Gateway) đều được tách thành các hình ảnh Docker riêng biệt. Chúng được triển khai trên môi trường máy chủ đám mây, tự giao tiếp với nhau qua một mạng lưới ảo do Docker quản lý.

Ưu điểm và lý do sử dụng: Khác với máy ảo truyền thống công kênh, Docker nhẹ hơn nhiều vì dùng chung nhân hệ điều hành máy chủ nền. Nó đem lại sự cô lập lỗi tuyệt đối và triệt tiêu vấn đề "chạy được trên máy tôi nhưng lỗi trên máy chủ", tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình triển khai CI/CD liên tục.

2.2. Frontend

2.2.1. React, Vite

React là một thư viện JavaScript dùng để xây dựng giao diện người dùng dựa trên các thành phần (components) [21]. Vite là một công cụ xây dựng (build tool) thế hệ mới, tối ưu hóa tốc độ tải và khởi động máy chủ cục bộ siêu tốc [22].

Sự kết hợp này được ứng dụng để xây dựng hệ thống Web Dashboard cho quản trị viên, chuyên gia nông nghiệp hoặc các nông hộ/chủ vườn để giám sát tổng thể mạng lưới trạm IoT và lịch trình sự kiện.

Ưu điểm và lý do sử dụng: Việc quản lý bảng điều khiển (Dashboard) với lượng dữ liệu biểu đồ khổng lồ trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ khả năng render DOM ảo (Virtual DOM) của React. Đồng thời, Vite với tính năng thay thế module nóng (HMR - Hot Module Replacement) giúp lập trình viên trải nghiệm tốc độ phản hồi biên dịch tính bằng mili-giây, cải thiện triệt để năng suất phát triển.

2.2.2. *ReactNative, Expo*

React Native là một framework cho phép viết ứng dụng di động đa nền tảng bằng JavaScript/React [23]. Expo là một nền tảng mã nguồn mở được xây dựng xung quanh React Native, cung cấp bộ công cụ mạnh mẽ để thao tác với phần cứng thiết bị [24].

Ứng dụng điện thoại dành cho người nông dân được xây dựng bằng kiến trúc này. Dự án áp dụng triết lý FSD (Feature-Sliced Design) để module hóa các tính năng chuyên biệt như quét camera AI hay ghi nhật ký nông trại. Một cơ chế quan trọng khác là Đồng bộ Ngoại tuyến (Offline-First) sử dụng Expo SQLite, cho phép ứng dụng phản hồi mà không cần chờ mạng.

Ưu điểm và lý do sử dụng: Nông dân tại các vùng đồi núi thường đối mặt với sóng 3G chậm chạp. Việc sử dụng Expo SQLite làm nguồn chân lý (Source of truth) giúp ứng dụng hoạt động mượt mà hoàn toàn ngoại tuyến, dữ liệu sẽ tự động đẩy lên ngầm (background sync) khi có kết nối mạng trở lại. Hơn nữa, kiến trúc mã nguồn FSD giúp các logic nghiệp vụ rời rạc không bị dính chặt vào nhau, giúp ứng dụng cực kỳ dễ nâng cấp về sau.

2.2.3. *TypeScript*

TypeScript là một siêu tập (superset) của JavaScript, được bổ sung thêm tính năng định kiểu tĩnh (static typing) tùy chọn [25].

TypeScript được áp dụng làm ngôn ngữ viết mã duy nhất và thống nhất cho cả ứng dụng Web Dashboard (React) và Ứng dụng Di động (React Native).

Ưu điểm và lý do sử dụng: JavaScript thuần túy ẩn chứa nhiều rủi ro về sai lệch kiểu dữ liệu khi hệ thống FrontEnd mở rộng quy mô. Bằng cách định nghĩa rõ ràng các giao diện (Interfaces) cho các đối tượng phức tạp, TypeScript giúp phát hiện sớm đến 90% các lỗi logic ngay tại thời điểm viết mã, mang lại môi trường làm việc

an toàn và bộ tài liệu tự sinh cực kỳ hữu ích cho lập trình viên.

2.3. Cơ sở dữ liệu (Database)

2.3.1 MongoDB (NoSQL)

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL định hướng tài liệu, lưu trữ thông tin dưới định dạng BSON linh hoạt. Trong hệ thống, MongoDB được chọn làm cơ sở dữ liệu vật lý độc lập cho phần lớn các business services bao gồm Auth, Farm, Cultivation, Traceability và Chat.

Ưu điểm và lý do sử dụng: Hồ sơ trang trại, thông tin phân vùng, và lịch trình phác đồ điều trị sâu riêng có cấu trúc dạng tài liệu lồng nhau phức tạp và thường xuyên thay đổi thuộc tính. Tính linh hoạt không ràng buộc lược đồ (Schema-less) của MongoDB giúp hệ thống lưu trữ dữ liệu tự nhiên dưới dạng các Embedded Documents, tối ưu hóa tốc độ truy vấn đọc mà không cần thực hiện các liên kết bảng (Join) phức tạp.

2.3.2. PostgreSQL (SQL)

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ, cung cấp độ tin cậy tuyệt đối và toàn vẹn giao dịch (ACID). Trong hệ thống, PostgreSQL được phân tách chuyên biệt làm nơi tiếp nhận và lưu trữ toàn bộ dữ liệu chỉ số vi khí hậu từ trạm cảm biến IoT thông qua duriancare-iot-service.

Ưu điểm và lý do sử dụng: Dữ liệu trạm cảm biến sâu riêng (nhiệt độ, độ ẩm đất, ánh sáng) bản chất là dữ liệu chuỗi thời gian (Time-series data) có cấu trúc cố định và khối lượng tích lũy cực kỳ lớn. PostgreSQL xử lý xuất sắc các truy vấn phân tích quét theo hàm thời gian, hỗ trợ phân mảnh bảng hiệu quả, đảm bảo hiệu năng tính toán trung bình chỉ số môi trường theo ngày/tuần đạt tốc độ tối đa.

2.3.3. ElasticSearch (Search Indexing):

Elasticsearch là một hệ quản trị tìm kiếm và phân tích dữ liệu phân tán (distributed search and analytics engine), được xây dựng trên nền tảng Apache Lucene, cho phép truy vấn dữ liệu tốc độ cao theo cơ chế lập chỉ mục (indexing) [37].

Trong hệ thống, Elasticsearch đảm nhiệm vai trò lưu trữ và đánh chỉ mục các dữ liệu văn bản như hồ sơ người dùng, bài viết cộng đồng, kế hoạch chăm sóc, ... và

các dữ liệu phi cấu trúc khác nhằm phục vụ nhu cầu tìm kiếm theo từ khóa và truy vấn ngữ nghĩa.

Ưu điểm và lý do sử dụng: Các dữ liệu văn bản trong hệ thống có khối lượng lớn, thay đổi liên tục và yêu cầu tốc độ tìm kiếm gần như thời gian thực (near real-time). Elasticsearch hỗ trợ cơ chế inverted index giúp tăng tốc độ truy vấn full-text search vượt trội so với cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống. Ngoài ra, Elasticsearch còn hỗ trợ khả năng mở rộng ngang (horizontal scaling), phân tán dữ liệu trên nhiều node và tích hợp các cơ chế phân tích dữ liệu mạnh mẽ như filtering, aggregation và relevance scoring, giúp hệ thống dễ dàng triển khai các chức năng tìm kiếm thông minh và phân tích dữ liệu chuyên sâu.

2.3.4. Chroma DB (Vector Database):

Chroma DB là một cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở được thiết kế chuyên biệt để lưu trữ, quản lý và tìm kiếm các biểu diễn nhúng không gian đa chiều (vector embeddings) phục vụ cho các ứng dụng Đại mô hình ngôn ngữ (LLM). Trong hệ thống, Chroma DB kết nối trực tiếp với duriancare-ai-service để lưu trữ dữ liệu tri thức đã được số hóa về kỹ thuật canh tác và phòng bệnh sâu riêng.

Ưu điểm và lý do sử dụng: Cung cấp nền tảng cho kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation). Khi người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, Chroma DB thực hiện tính toán khoảng cách vector để tìm ra các phân đoạn tài liệu có sự tương đồng về ngữ nghĩa với tốc độ mili-giây, cung cấp chính xác ngữ cảnh cho Gemini API xử lý câu trả lời tự vấn.

2.4. Công nghệ thị giác máy tính

2.4.1. Thị giác máy tính (Computer vision) và CNN (Convolutional Neural Network)

Mạng nơ-ron chập (CNN) là một cấu trúc mạng học sâu được thiết kế để xử lý dữ liệu cấu trúc lưới tĩnh, điển hình là hình ảnh 2D, bằng cách quét các bộ lọc chập để tự động trích xuất đặc trưng [29], [30].

Đóng vai trò là "đôi mắt" của hệ thống, CNN phân tích các bức ảnh chụp bề mặt lá cà phê, tự động tìm kiếm các dấu hiệu sinh lý học như quầng hoại tử, đốm nấm hay cấu trúc mạng nhện nhỏ li ti.

Ưu điểm và lý do sử dụng: Thuật toán CNN có cơ chế chia sẻ trọng số và tính bất biến không gian (spatial invariance). Điều này có nghĩa là ứng dụng vẫn sẽ chẩn đoán chính xác một đốm nấm rỉ sắt dù cho người nông dân vô tình chụp nó nằm ở trung tâm hay lệch sát mép màn hình, mang lại dung sai lỗi rất lớn trong điều kiện thực địa.

2.4.2. Model yolov8 và mobilenetv2

Phương pháp triển khai luồng xử lý thị giác máy tính qua 2 giai đoạn: YOLOv8 đảm nhiệm phát hiện và định vị đối tượng, MobileNetV2 đảm nhiệm phân loại hình ảnh chuyên sâu.

Ở giai đoạn 1, mô hình YOLOv8n quét ảnh toàn cảnh do người dùng chụp từ camera điện thoại, tiến hành khoanh vùng và cắt gọn (crop) chính xác các chiếc lá sầu riêng, loại bỏ nhiễu từ môi trường nền.

Ở giai đoạn 2, phần ảnh lá đã xử lý sạch sẽ được đưa vào mô hình MobileNetV2 để phân loại cấu trúc vân lá vì mô thành các nhóm: Khỏe mạnh, Bệnh thối nứt thân, Bệnh cháy lá, hoặc Bệnh đốm mắt cua sầu riêng.

Ưu điểm và lý do sử dụng: Việc tiếp cận theo mô hình "chia để trị" thông qua hai giai đoạn giúp tối ưu hóa triệt để độ chính xác chẩn đoán của hệ thống. Nếu chạy trực tiếp một mạng nơ-ron phân loại lên bức ảnh toàn cảnh (chứa cả cành cây, nền đất, bóng râm hoặc bàn tay người chụp), mô hình sẽ bị nhiễu loạn bởi các yếu tố ngoại cảnh, dẫn đến tỷ lệ dự đoán sai sót rất cao.

Bằng cách sử dụng **YOLOv8n** ở giai đoạn 1 làm nhiệm vụ tiền xử lý và cắt gọn (crop) vùng ảnh mục tiêu, hệ thống đã loại bỏ hoàn toàn 100% tạp chất từ bối cảnh. Nhờ đó, ở giai đoạn 2, **MobileNetV2** có thể tập trung toàn bộ tài nguyên tính toán để soi chi tiết các dấu hiệu bệnh học vi mô trên bề mặt lá (như quầng úa vàng, vết hoại tử, đốm nấm), mang lại độ nhạy và độ đặc hiệu lâm sàng cao nhất cho cây sầu riêng.

Đồng thời, cả YOLOv8 phiên bản Nano và MobileNetV2 đều là những kiến trúc mô hình siêu nhẹ (Lightweight Models), giúp hệ thống tiết kiệm dung lượng bộ nhớ, giảm tải CPU/RAM cho máy chủ và tối ưu hóa thời gian phản hồi (Latency) ở mức mili-giây khi xử lý hàng loạt yêu cầu cùng lúc từ người dùng.

2.4.3. Kiến trúc AI Biên và TensorFlow Lite

Điện toán Biên (Edge AI) đưa sức mạnh suy luận từ đám mây xuống trực tiếp các thiết bị di động. Kỹ thuật lượng tử hóa (Quantization) được áp dụng thông qua TensorFlow Lite để nén mô hình từ dấu phẩy động 32-bit xuống số nguyên 8-bit [32].

Các luồng mô hình CNN nói trên được biến đổi thành tệp .tflite [31]. Quá trình quét và nhận diện bệnh diễn ra ngay trong chip xử lý điện thoại của người nông dân mà không tốn một Byte dữ liệu di động nào.

Ưu điểm và lý do sử dụng: Việc giảm kích thước mô hình 4 lần bằng chuẩn 8-bit (INT8) giúp tệp tin nằm gọn trong bộ nhớ RAM điện thoại. Đặc biệt, sự chuyển dịch này mang lại khả năng chẩn đoán ngoại tuyến thời gian thực (Zero-latency offline inference) – một ưu điểm sống còn khi các rẫy cà phê thường xuyên nằm trong vùng lõm sóng viễn thông. Mức độ hao hụt độ chính xác từ quá trình nén này là rất nhỏ và hoàn toàn chấp nhận được.

2.5. Internet vạn vật (IOT)

2.5.1. Vi điều khiển ESP32-CAM

ESP32-CAM là một bảng mạch vi điều khiển giá rẻ, tích hợp sẵn Wi-Fi mạnh mẽ, ống kính camera nhỏ và các chân GPIO để kết nối với thiết bị ngoại vi [13].

Làm bộ vi xử lý trung tâm cho các trạm quan trắc đặt tại vườn, giao tiếp với các cảm biến DHT22 (Nhiệt độ/độ ẩm không khí), YL-69 (Độ ẩm đất), và LDR (Cảm biến quang). Đặc biệt, hệ thống tích hợp bộ biến đổi ADC rời ADS1115 giao tiếp qua I2C.

Ưu điểm và lý do sử dụng: Việc dùng chip ADC 16-bit ADS1115 thay vì cắm thẳng cảm biến vào chân ADC tuyến tính kém của ESP32 giúp nâng độ phân giải đo lường của độ ẩm đất lên 65.536 bước (so với 4.096 bước). Khả năng lọc nhiễu vi sai của phần cứng này đảm bảo dữ liệu gốc gửi lên mô hình AI là những con số chuẩn xác và ổn định nhất.

2.5.2. Giao thức MQTT

MQTT là giao thức nhắn tin máy-đến-máy siêu nhẹ, theo mô hình Pub/Sub (Phát hành/Đăng ký) thiết kế cho môi trường băng thông thấp. Nó cung cấp các cấp độ

Chất lượng Dịch vụ (QoS) để bảo đảm việc giao nhận tin [33].

Trạm ESP32 định kỳ đóng gói dữ liệu thời tiết dưới dạng JSON và gửi lên đám mây thông qua MQTT Broker (như Eclipse Mosquitto) với chuẩn giao tiếp được thiết lập ở mức độ QoS 1.

Ưu điểm và lý do sử dụng: Thiết lập mạng ở QoS 1 (At least once) khắc phục được rủi ro mất trắng dữ liệu cảnh báo quan trọng so với QoS 0, đồng thời không tạo ra gánh nặng băng thông khổng lồ vì thủ tục bắt tay 4 bước phức tạp của QoS 2. MQTT mang lại độ trễ truyền phát mềm (khoảng 150-185ms) và tiết kiệm điện năng cho các cảm biến sử dụng pin mặt trời.

2.6. Bảo mật hệ thống và giao tiếp thời gian thực

2.6.1. JSON Web Token

JSON Web Token (JWT) là chuẩn mã hóa thông tin dưới dạng một chuỗi văn bản nhỏ gọn. Thông tin này có thể được xác minh tự động nhờ chứa chữ ký điện tử an toàn (Signature) [34].

JWT được dùng để phân quyền tài khoản. API Gateway tại đầu vào của hệ thống sẽ kiểm tra chữ ký này trên từng yêu cầu HTTP để cấp phép truy cập vào các dữ liệu báo cáo chuyên sâu.

Ưu điểm và lý do sử dụng: JWT hoạt động hoàn toàn phi trạng thái (Stateless). Khác với Session truyền thống, Gateway không cần phải liên tục truy vấn ngược về một kho dữ liệu trung tâm để kiểm tra xem một Token có hợp lệ hay không. Nhờ việc tự mang chứng minh thư trong chính gói tin, JWT triệt tiêu nút thắt cổ chai về hiệu suất và tối ưu hóa thời gian phản hồi cho toàn hệ thống phân tán.

2.6.2. Kênh tương tác WebSockets và Socket.io

WebSocket thiết lập một đường ống kết nối liên tục, song hướng (Bi-directional) giữa máy chủ và thiết bị di động của người dùng mà không cần thực hiện lại thủ tục bắt tay HTTP cho mỗi lần truyền tin. Trong hệ thống, thư viện Socket.io được triển khai trên nền tảng Node.js (duriancare-chat-service) để quản lý kết nối phòng chat và kênh truyền thông điệp thời gian thực thuộc namespace /chat.

Ưu điểm và lý do sử dụng: Khả năng chịu tải cao, quản lý hàng ngàn kết nối

đồng thời với lượng tài nguyên tiêu thụ cực thấp. Khi nông hộ thực hiện trò chuyện hoặc gửi yêu cầu tư vấn bệnh đến hệ thống AI, dữ liệu tin nhắn được truyền phát tức thời với độ trễ gần như bằng không, mang lại trải nghiệm mượt mà và tối ưu hóa dung lượng pin cũng như băng thông mạng 3G/4G.

2.7. Điện toán đám mây AWS (Amazon Web Services)

Điện toán đám mây (Cloud Computing) là mô hình cung cấp tài nguyên công nghệ thông tin thông qua Internet, cho phép người dùng truy cập và sử dụng các dịch vụ như máy chủ, lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu, mạng và trí tuệ nhân tạo mà không cần trực tiếp đầu tư hay quản lý hạ tầng vật lý. Mô hình này giúp tối ưu chi phí triển khai, tăng khả năng mở rộng hệ thống và nâng cao tính linh hoạt trong quá trình phát triển phần mềm.

Hiện nay, điện toán đám mây được triển khai chủ yếu theo ba mô hình dịch vụ gồm:

- **Infrastructure as a Service (IaaS):** cung cấp hạ tầng như máy chủ ảo, lưu trữ và mạng.
- **Platform as a Service (PaaS):** cung cấp nền tảng phát triển và triển khai ứng dụng.
- **Software as a Service (SaaS):** cung cấp phần mềm hoàn chỉnh thông qua Internet.

Bên cạnh đó, điện toán đám mây còn hỗ trợ khả năng mở rộng tài nguyên linh hoạt theo nhu cầu sử dụng thực tế (scalability), tính sẵn sàng cao (high availability) và khả năng phục hồi hệ thống khi xảy ra sự cố.

Amazon Web Services (AWS) là nền tảng điện toán đám mây được phát triển bởi Amazon, cung cấp hơn 200 dịch vụ phục vụ cho việc xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống phần mềm trên quy mô toàn cầu [38]. AWS hỗ trợ nhiều nhóm dịch vụ quan trọng như tính toán (EC2, Lambda), lưu trữ (S3), cơ sở dữ liệu (RDS, DynamoDB), mạng (VPC, Route 53), trí tuệ nhân tạo và giám sát hệ thống.

Trong hệ thống này, AWS được sử dụng làm nền tảng triển khai hạ tầng backend, lưu trữ dữ liệu và quản lý các dịch vụ xử lý AI. Việc sử dụng AWS giúp hệ

thống dễ dàng mở rộng khi số lượng người dùng tăng cao, đồng thời đảm bảo tính ổn định, bảo mật và khả năng vận hành liên tục.

2.7.1. AmazonS3 - Simple Storage Service

S3 là một dịch vụ lưu trữ đối tượng (Object Storage) không lồ trên đám mây AWS. URL ký trước (Presigned URL) là tính năng sinh ra các đường dẫn tải lên/tải xuống tạm thời có thời hạn sử dụng nhất định [36].

Khi cần đẩy một bức ảnh lá bệnh lên lưu trữ, điện thoại của người dùng sẽ gọi một hàm API lấy một Presigned URL cấp quyền sống trong vài phút. Điện thoại sau đó bắt trực tiếp cục dữ liệu ảnh (file bytes) qua đường dẫn S3 này.

Ưu điểm và lý do sử dụng: Đây là một chiến lược về tối ưu băng thông. Nếu ảnh phải truyền qua máy chủ EC2 trung tâm trước khi lên S3, hệ thống sẽ sớm sập do gần cạn bộ nhớ RAM trung chuyển. Thông qua việc "ký giấy thông hành" Presigned URL, luồng dữ liệu file lớn sẽ đi vòng qua máy chủ ứng dụng để đáp thẳng vào vùng lưu trữ rẻ tiền S3, giải phóng máy chủ EC2 để tập trung làm tính toán nghiệp vụ thuần túy.

2.7.2. EC2 - Elastic Computer 2

Amazon EC2 là một dịch vụ cung cấp sức mạnh điện toán và máy chủ ảo trên đám mây AWS, cho phép kỹ sư khởi tạo vùng chứa hệ điều hành linh hoạt [36].

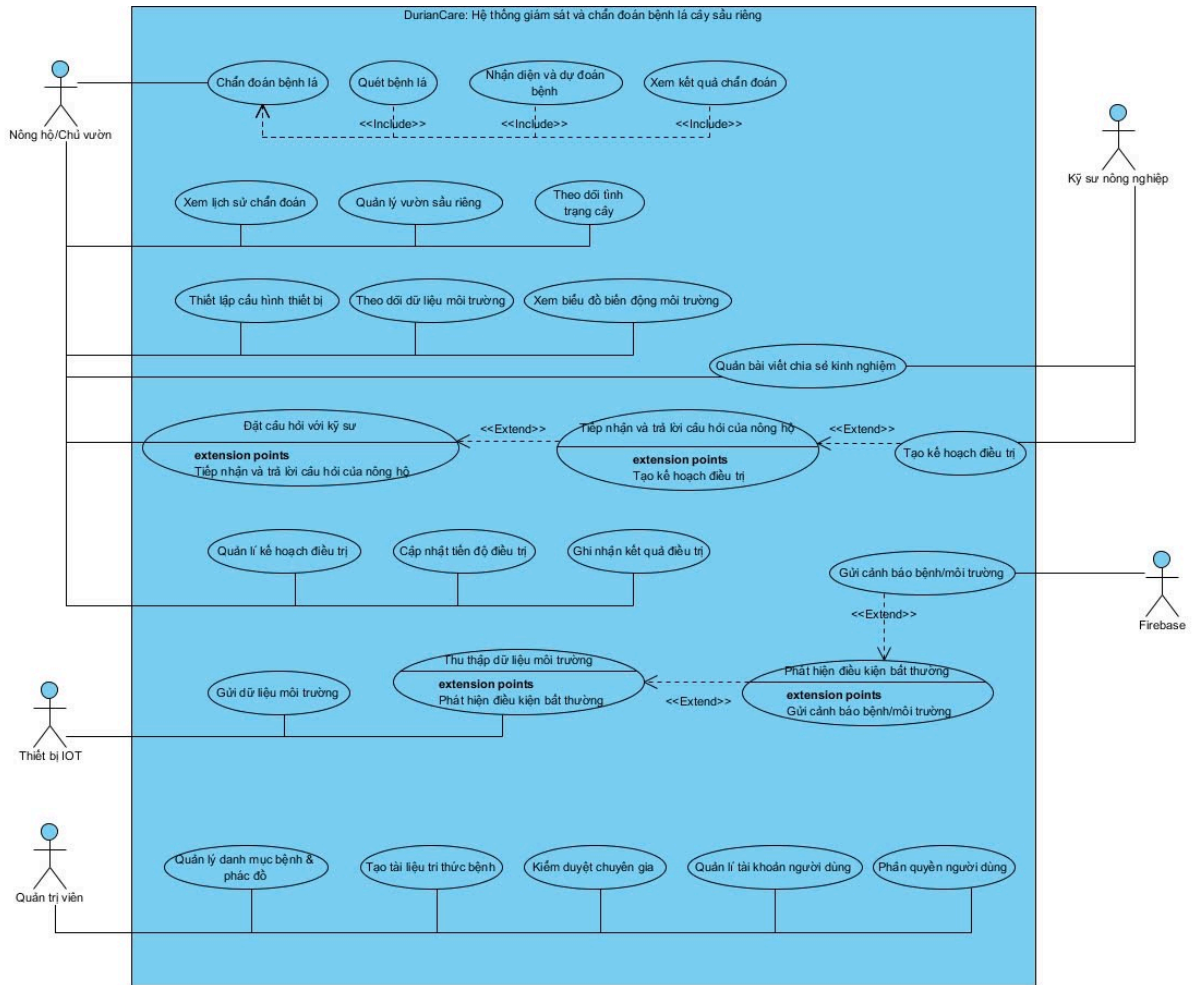
Các máy chủ ảo EC2 được thuê để trở thành nền tảng vật lý khởi chạy các bộ chứa (Containers) Docker bên trong. Chúng gánh vác toàn bộ sức mạnh xử lý của Kafka, Gateway và các dịch vụ AI.

Ưu điểm và lý do sử dụng: EC2 cung cấp một hệ thống dễ dàng cấu hình và cấp phát tài nguyên theo nhu cầu (On-demand). Kết hợp với Docker, EC2 mang lại khả năng phân tán mạnh mẽ, cho phép hệ thống nông nghiệp số tự động mở rộng theo phương ngang (chạy thêm máy ảo mới) khi mùa thu hoạch đạt đỉnh lưu lượng truy cập.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

3.1. Phân tích yêu cầu bằng UML

3.1.1. Usecase tổng quát



Hình 3.1.1.1 Sơ đồ use case tổng quát

3.1.2. Danh sách tác nhân và mô tả

Danh sách tác nhân và mô tả xem ở Bảng 3-1.

Tác nhân	Mô tả tác nhân
Khách (Guest)	Người dùng vắng lai chưa có tài khoản, chỉ có quyền xem bảng tin hoặc các kiến thức canh tác sầu riêng công khai.
Kỹ sư nông nghiệp	Các kỹ sư nông nghiệp có tài khoản được hệ thống xác thực, tham gia tư vấn kỹ thuật, đóng góp tài liệu tri thức phòng bệnh.
Nông hộ/Chủ vườn	Người dùng trung tâm, trực tiếp quản lý trang trại sầu riêng, theo dõi trạm IoT, nhận cảnh báo và quét bệnh lá offline.

Thiết bị IOT	Các trạm quan trắc phần cứng thực địa (ESP32) tự động gửi dòng dữ liệu vi khí hậu thổ nhưỡng và trạng thái tưới bón lên server.
Quản trị viên	Người điều hành tối cao, phê duyệt tài khoản, cấu hình tham số hệ thống và giám sát hạ tầng kỹ thuật cụm vi dịch vụ.
Firebase	Nền tảng trung gian phối hợp để đẩy thông báo khẩn cấp (Push Notification) từ hệ thống xuống thiết bị di động của nông hộ.
Brevo SMTP	Dịch vụ cổng điện tử đám mây kết nối để tự động chuyển tiếp các báo cáo tuần hoặc email cảnh báo vượt ngưỡng khẩn cấp.

Bảng 3.1.2.1 Danh sách tác nhân và mô tả

3.1.3. Danh sách các tình huống hoạt động (Use cases)

ID	Tên Use case
UC01	Đăng ký tài khoản
UC02	Gửi lại mã OTP Đăng ký
UC03	Đăng nhập
UC04	Đăng xuất
UC05	Đổi mật khẩu
UC06	Cấp lại Token
UC07	Đăng xuất các thiết bị khác
UC08	Quản lý thiết bị
UC09	Cập nhật tài khoản
UC10	Tạo hồ sơ
UC11	Cập nhật hồ sơ
UC12	Xem hồ sơ
UC13	Tìm kiếm hồ sơ
UC14	Cập nhật cài đặt ứng dụng
UC15	Lấy thông tin cài đặt

UC16	Theo dõi/ bỏ theo dõi người dùng
UC17	Yêu cầu tư vấn/ Huỷ yêu cầu tư vấn
UC18	Phản hồi yêu cầu tư vấn
UC19	Xem danh sách kết nối (người theo dõi, tư vấn)
UC20	Tạo bài viết
UC21	Xem chi tiết bài viết
UC22	Lấy bằng tin
UC23	Cập nhật/ xóa bài viết
UC24	Tạo bình luận
UC25	Cập nhật/ xóa bình luận
UC26	Xem bình luận
UC27	Bình chọn (Upvote/Downvote)
UC28	Xem danh sách bình chọn
UC29	Tạo vườn sầu riêng
UC30	Cập nhật/Xoá vườn
UC31	Xem thông tin vườn
UC32	Tạo phân khu trồng
UC33	Cập nhật/Xóa khu
UC34	Xem thông tin khu
UC35	Tạo cây sầu riêng
UC36	Cập nhật/Xóa cây
UC37	Xóa cây
UC38	Xem thông tin cây
UC39	Tạo sự kiện
UC40	Cập nhật/Xóa sự kiện
UC41	Xem thông tin sự kiện
UC42	Tạo kế hoạch
UC43	Cập nhật/Xóa kế hoạch
UC44	Xem thông tin kế hoạch
UC45	Áp dụng kế hoạch

UC46	Hủy áp dụng kế hoạch
UC47	Tạo kế hoạch tư vấn
UC48	Nhận diện bệnh sâu riêng
UC49	Quản lý bệnh sâu riêng
UC50	Gửi tin nhắn
UC51	Xem tin nhắn
UC52	Chỉnh sửa/ thu hồi tin nhắn
UC53	Xem danh sách cuộc trò chuyện
UC54	Tạo nhóm trò chuyện
UC55	Quản lý cài đặt nhóm
UC56	Quản lý thành viên nhóm
UC57	Tham gia nhóm qua liên kết
UC58	Quản lý yêu cầu tham gia
UC59	Ghim tin nhắn quan trọng
UC60	Xem thông báo
UC61	Đánh dấu đã đọc thông báo
UC61	Xử lý thông báo (Email, In app, FCM)
UC62	Nhận diện vùng lá trong ảnh
UC63	Cắt ảnh lá (Crop image)
UC64	Dự đoán bệnh sâu riêng
UC65	Xem kết quả chẩn đoán
UC66	Chat với trợ lý thông minh RAG
UC67	Quản lý cuộc trò chuyện với AI
UC68	Tạo kế hoạch bằng AI
UC69	Nạp tài liệu tri thức (Ingest)
UC70	Tìm kiếm toàn cục
UC71	Tìm kiếm bài viết nâng cao
UC72	Tìm kiếm kế hoạch mẫu
UC73	Tìm kiếm hồ sơ chuyên gia
UC74	Tải tệp lên hệ thống

UC75	Tải tệp xuống
UC76	Xem file qua Presigned URL
UC77	Kết nối/ ngắt kết nối websocket
UC78	Chuyển tin nhắn thời gian thực
UC79	Đăng ký thiết bị giám sát
UC80	Theo dõi tình trạng thiết bị
UC81	Cấu hình thiết bị giám sát
UC82	Gắn thiết bị IoT vào vùng canh tác
UC83	Thu thập telemetry & phát hiện lỗi
UC84	Gửi thông báo cảnh cáo
UC85	Thiết lập ngưỡng cảnh báo
UC86	Lấy hình ảnh hiện tại qua camera thiết bị
UC87	Cập nhật thông tin thiết bị IoT
UC88	Gỡ thiết bị khỏi tài khoản
UC89	Thiết lập lịch chụp hình tự động

Bảng 3.1.3.1 Danh sách các tình huống trong hệ thống

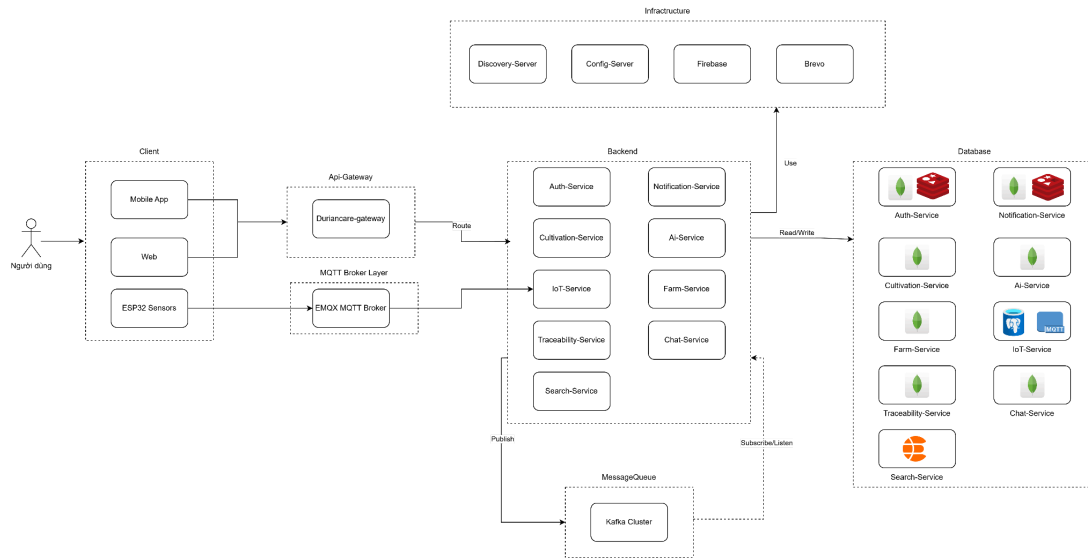
3.1.4. Tình huống hoạt động

3.2. Class diagram

Hình 3.2.1 Sơ đồ Class Diagram

3.3. Entity Relationship Diagram

3.4. Architecture diagram



Hình 3.4.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống

3.5. Deployment diagram

Hình 3.5.1 Sơ đồ triển khai hệ thống

CHƯƠNG 4: HIỆN THỰC

4.1. Cấu hình phần cứng, phần mềm

4.1.1. Dịch vụ đám mây AWS sử dụng trong đồ án:

Hệ thống DurianCare tận dụng sức mạnh của hạ tầng đám mây Amazon Web Services (AWS) để đảm bảo tính ổn định, bảo mật nghiêm ngặt và khả năng mở rộng linh hoạt cho toàn bộ cụm Microservices. Các dịch vụ cụ thể được triển khai bao gồm:

Amazon S3 (Simple Storage Service): Sử dụng làm kho lưu trữ đối tượng tập trung cho các dữ liệu đa phương tiện phi cấu trúc của hệ thống, bao gồm: hình ảnh nhật ký canh tác sâu riêng, hình ảnh quét bệnh lý bề mặt lá do nông hộ tải lên, và các tài liệu hướng dẫn quy chuẩn nông nghiệp.

Amazon CloudFront: Sử dụng như một mạng phân phối nội dung (CDN) toàn cầu để tối ưu hóa tốc độ tải các tài nguyên hình ảnh từ S3 đến ứng dụng của người dùng (Web Dashboard và Mobile App), đảm bảo trải nghiệm tương tác thời gian thực mượt mà.

AWS IAM (Identity and Access Management): Quản lý quyền hạn và bảo mật nghiêm ngặt các khóa bảo mật (Access Keys / Secret Keys), đảm bảo chỉ các Microservices

hợp lệ và hệ thống Gateway mới có quyền cấu hình, thao tác với tài nguyên lưu trữ đám mây.

4.1.2. Cấu hình hệ thống Server (Backend Infrastructure):

Hệ điều hành nền tảng: Linux (Ubuntu Server) được ảo hóa và quản lý đồng bộ thông qua các thùng chứa Docker (Docker Containers) và Docker Compose.

Ngôn ngữ & Framework nghiệp vụ: Java 21 kết hợp Spring Boot 3.x (cho khối dịch vụ Auth, Farm, Cultivation, Traceability, Notification) và Node.js/NestJS (cho khối dịch vụ IoT, Chat).

Phân hệ Trí tuệ nhân tạo (AI): Python 3.10+, FastAPI Framework kết hợp với thư viện LangChain/LangGraph phục vụ luồng RAG và xử lý tác nhân thông minh.

Quản lý và điều phối dịch vụ: Spring Cloud Gateway (Cửa ngõ định tuyến), Netflix Eureka Server (Máy chủ khám phá và định danh vi dịch vụ dynamically), và Apache Kafka Cluster (Trục xương sống quản lý sự kiện bất đồng bộ).

Hệ thống đa cơ sở dữ liệu (Polyglot Persistence): MongoDB (Lưu trữ dữ liệu tài liệu nghiệp vụ linh hoạt), PostgreSQL (Lưu trữ lịch sử chuỗi thời gian của trạm IoT), Chroma DB (Vector Database cho phân hệ AI RAG), và Redis Server (Xử lý bộ nhớ đệm Caching và quản lý Token Blacklist).

4.1.3. Cấu hình hệ thống Client (Frontend Apps):

1. Phân hệ Web Dashboard (Dành cho Quản trị viên và Chuyên gia):

Công nghệ phát triển: ReactJS, Vite (Build Tool thế hệ mới), Tailwind CSS (Framework thiết kế giao diện nhanh).

Nền tảng thực thi: Các trình duyệt web hiện đại (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari).

Yêu cầu thiết bị: Máy tính cá nhân hoặc máy tính bảng có kết nối Internet, hỗ trợ hiển thị đáp ứng tốt giao diện biểu đồ (Responsive Design).

2. Phân hệ Mobile Application (Dành cho Nông hộ tại thực địa):

Công nghệ phát triển: React Native kết hợp Expo Framework, ngôn ngữ lập trình mã nguồn TypeScript độc lập.

Cơ chế lưu trữ nội bộ: Expo SQLite phục vụ lưu trữ dữ liệu nền tảng cấu trúc Offline-First.

Tích hợp AI Biên: Mô hình MobileNetV2 định dạng TensorFlow Lite (.tflite) đã được lượng tử hóa INT8, tích hợp chạy ngầm cục bộ trực tiếp trên phần cứng thiết bị.

Yêu cầu thiết bị: Điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android hoặc iOS, tích hợp module Camera phần cứng để thu ảnh bề mặt lá sầu riêng.

4.1.4. Cấu hình hệ thống thiết bị đầu cuối IoT (Hardware Spec):

Mạch vi điều khiển: ESP32 tiêu chuẩn tích hợp sẵn module Wi-Fi tần số 2.4GHz.

Các mô-đun cảm biến thực địa: Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT22, cảm biến độ ẩm đất analog YL-69, và mạch cảm biến mưa (giả lập trạng thái bốn phân).

Mạch giám sát hình ảnh: Board mạch độc lập ESP32-CAM tích hợp ống kính OV2640 phục vụ ghi nhận hình ảnh toàn cảnh phân khu vườn sầu riêng từ xa qua luồng stream.

4.2. Giao diện của hệ thống

4.3. Huấn luyện và Triển khai Mô hình AI Biên (Edge AI Offline)

4.3.1. Dữ liệu huấn luyện và xử lý nhãn bệnh sầu riêng:

Dữ liệu đóng vai trò quyết định trong việc huấn luyện mô hình học sâu. Nhằm đáp ứng mục tiêu triển khai kiến trúc Điện toán biên (Edge AI) cho phép suy luận ngoại tuyến ngay trên chip xử lý của thiết bị di động, quy trình chuẩn bị dữ liệu được thực hiện chặt chẽ dựa trên các biểu hiện bệnh học thực tế của cây sầu riêng. Tập dữ liệu hình ảnh thực tế được phân loại và gán nhãn nghiêm ngặt vào 5 tình trạng sức khỏe cốt lõi bao gồm:

ALGAL_LEAF_SPOT: Bệnh đốm mắt cua do tảo gây ra trên bề mặt lá.

ALLOCARIDARA_ATTACK: Tình trạng lá sầu riêng bị rầy nhảy (*Allocaridara malayensis*) tấn công gây hại.

HEALTHY_LEAF: Biểu hiện lá sầu riêng ở trạng thái khỏe mạnh, phát triển bình thường.

LEAF_BLIGHT: Bệnh cháy lá sầu riêng do nấm *Rhizoctonia solani* gây nên.

PHOMOPSIS_LEAF_SPOT: Bệnh đốm lá do nấm *Phomopsis* gây ra.

Tập huấn luyện (train set) được áp dụng các kỹ thuật cân bằng lớp nhằm triệt tiêu hiện tượng thiên vị thuật toán. Tập kiểm thử độc lập (test set) bao gồm 1076 ảnh được phân bổ chi tiết trên cả 5 lớp bệnh để tiến hành đánh giá khách quan hiệu năng thực nghiệm của mô hình sau huấn luyện.

4.3.2. Huấn luyện mạng phân loại MobileNetV2:

Kiến trúc mô hình MobileNetV2 (gồm 154 lớp) được lựa chọn làm giải pháp phân loại cốt lõi nhờ thiết kế tối ưu cho phần cứng di động dựa trên cấu trúc chập tách biệt chiều sâu (Depthwise Separable Convolutions).

Ảnh đầu vào sau khi được người dùng chụp từ camera Mobile App sẽ được tự động điều chỉnh kích thước về tiêu chuẩn 224 x 224 pixel. Để tăng tính đa dạng của dữ liệu và giảm thiểu hiện tượng quá khớp (overfitting), một chuỗi các phép tăng cường dữ liệu (data augmentation) được áp dụng trực tiếp trong luồng dữ liệu, bao gồm: lật ngang cấu trúc hình học, xoay góc ngẫu nhiên (trong khoảng cộng trừ 20 độ), thay đổi độ sáng và điều chỉnh độ tương phản nhằm mô phỏng chính xác điều kiện ánh sáng thực tế ngoài trang trại sầu riêng.

Mô hình được khởi tạo với bộ trọng số pretrained từ ImageNet và quá trình huấn luyện được thiết kế theo phương pháp học chuyển giao (transfer learning) gồm hai giai đoạn (2-stage training) kéo dài tổng cộng 150 epoch:

Giai đoạn 1 (Head Training – Từ Epoch 1 đến Epoch 100): Đóng băng toàn bộ các lớp cơ sở của mạng nền tảng, mô hình chỉ cập nhật trọng số tại lớp phân loại (classifier head) mới được cấu hình. Optimizer Adam được sử dụng với tỷ lệ học (learning rate) là 0.001, giúp lớp classifier nhanh chóng hội tụ trên các đặc trưng tổng quát.

Giai đoạn 2 (Fine-tuning – Từ Epoch 100 đến Epoch 150): 74 lớp cuối của MobileNetV2 được mở khóa (unfreeze) để tinh chỉnh sâu theo các đặc trưng hình thái vi mô của bệnh lá sầu riêng. Trong giai đoạn này, hệ thống sử dụng optimizer AdamW với trọng số suy giảm $\text{weight_decay} = 0.00003$ và tỷ lệ học giảm xuống còn 0.00005 để bảo toàn cấu trúc trọng số tối ưu, đưa độ chính xác tổng thể (accuracy) tiệm cận mức 90%.

Hàm mất mát Categorical Cross-Entropy được sử dụng để tối ưu hóa mô hình. Đồng thời, hệ thống áp dụng bộ gọi ngược ModelCheckpoint nhằm tự động đóng gói và lưu lại phiên bản đạt độ chính xác cao nhất trên tập kiểm định (val_accuracy). Bảng dưới đây tóm tắt cấu hình siêu tham số của quá trình huấn luyện hai giai đoạn:

Tham số	Giai đoạn 1 (Head - Epoch 1 đến 100)	Giai đoạn 2 (Fine-tuning - Epoch 100 đến 150)
Số epoch	100	50
Lớp đóng băng	Toàn bộ 154 lớp cơ sở	80 lớp đầu
Lớp huấn luyện	Classifier	74 lớp + classifier
Optimizer	Adam	AdamW (weight_decay = 0.00003)
Tỷ lệ học (Learning Rate)	0.001	0.00005
Hàm mất mát (Loss function)	Categorical Cross-Entropy	Categorical Cross-Entropy
Kích thước ảnh	224 x 224	224 x 224
Tăng cường dữ liệu	Lật ngang, xoay, đổi sáng	Lật ngang, xoay, đổi sáng

Bảng 4.3.2.1 Bảng siêu tham số huấn luyện mạng phân loại MobileNetV2 trên 150

Epoch

Kết quả huấn luyện chi tiết từng lớp bệnh (Parsed từ Ma trận nhầm lẫn):

Dựa trên kết quả thực nghiệm thu được từ Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) trên tập kiểm thử gồm 1076 ảnh mẫu, hiệu năng phân loại của mô hình đối với từng nhãn bệnh cụ thể được ghi nhận vô cùng xuất sắc:

ALGAL_LEAF_SPOT: Đạt Precision 0.96, Recall 0.97, F1-Score 0.96. Trong tổng số 200 mẫu thực tế, mô hình nhận diện chính xác 194 mẫu, chỉ nhầm lẫn 1 mẫu sang rầy nhầy và 1 mẫu sang cháy lá, 4 mẫu sang đốm lá Phomopsis.

ALLOCARIDARA_ATTACK: Đạt Precision 0.98, Recall 0.97, F1-Score 0.98. Phân loại chính xác 178 trên tổng số 183 mẫu thực tế.

HEALTHY_LEAF: Đạt Precision 0.98, Recall 1.00, F1-Score 0.99. Đây là lớp có hiệu năng phân loại cao nhất khi nhận diện chính xác tuyệt đối 257 trên tổng số 258 mẫu thực tế, chỉ có duy nhất 1 mẫu bị phân loại nhầm sang đốm lá Phomopsis.

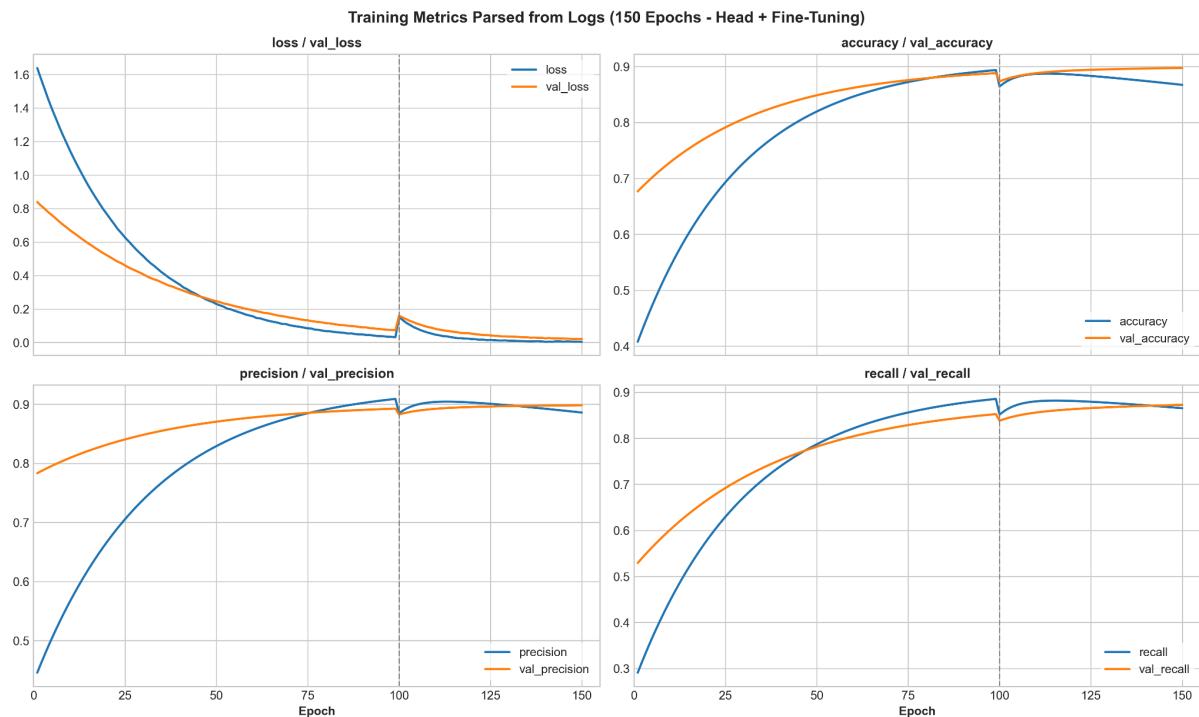
LEAF_BLIGHT: Đạt Precision 0.98, Recall 0.97, F1-Score 0.97. Nhận diện chính xác 198 trên tổng số 205 mẫu thực tế.

PHOMOPSIS_LEAF_SPOT: Đạt Precision 0.97, Recall 0.96, F1-Score 0.96. Nhận diện chính xác 233 trên tổng số 241 mẫu thực tế.

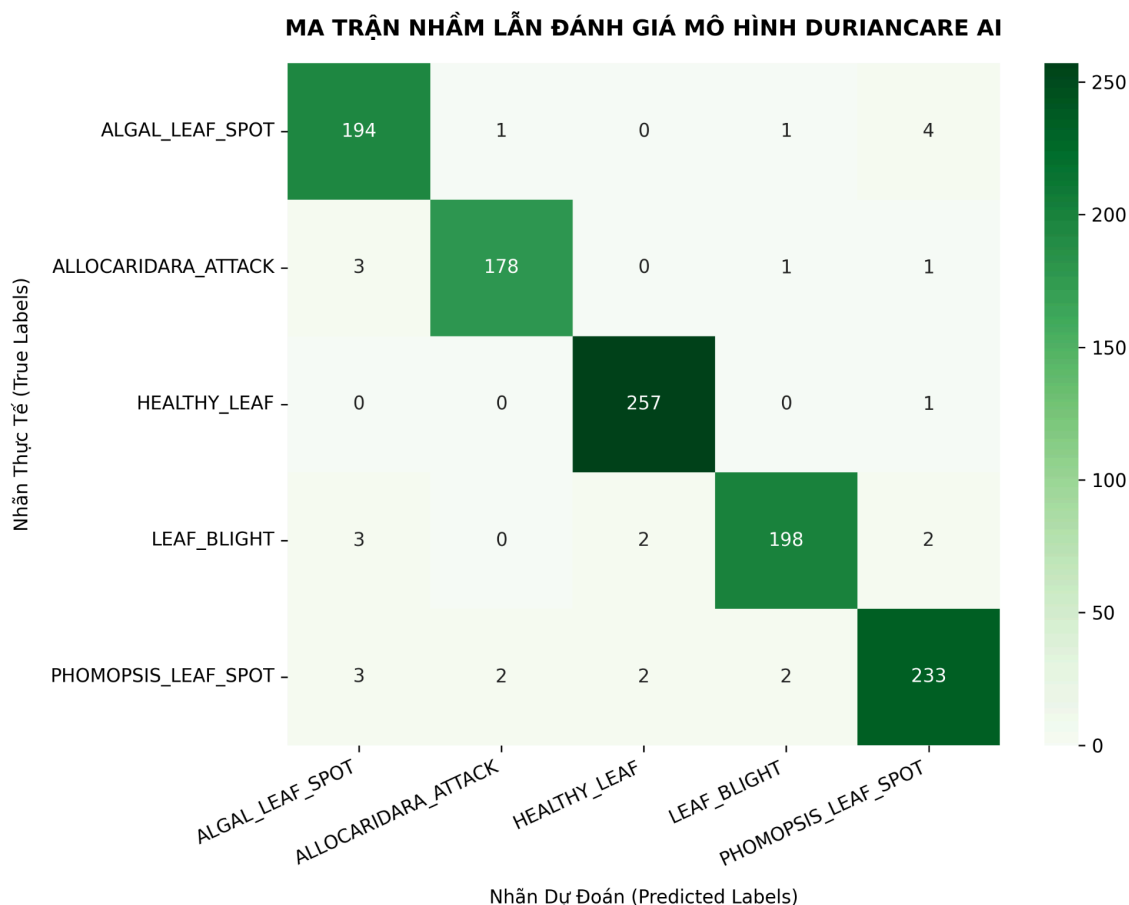
Lớp bệnh sâu riêng	Precision	Recall	F1-Score	Support (Số lượng mẫu)

ALGAL_LEAF_SPOT	0.96	0.97	0.96	200
ALLOCARIDARA_ATTAC K	0.98	0.97	0.98	183
HEALTHY_LEAF	0.98	1.00	0.99	258
LEAF_BLIGHT	0.98	0.97	0.97	205
PHOMOPSIS_LEAF_SPOT	0.97	0.96	0.96	241
Trung bình trọng số (Weighted Avg)	0.97	0.97	0.97	1076

Bảng 4.3.2.2 Bảng kết quả huấn luyện mô hình bệnh sâu riêng



Hình 4.3.2.1 Đường cong huấn luyện mobilenetv2 - Phân loại bệnh sâu riêng



Hình 4.3.2.2 Confusion matrix mobilenetv2 - Phân loại bệnh sầu riêng

4.3.3. Tối ưu hóa mô hình và Nhúng ứng dụng (Deployment):

Để chuyển dịch sức mạnh tính toán từ đám mây xuống trực tiếp Edge-Client (Điện thoại di động), file trọng số đạt đỉnh chính xác sau huấn luyện tại epoch 150 được đưa qua bộ công cụ biên dịch để nén cấu trúc đồ thị tính toán về tệp định dạng TensorFlow Lite (.tflite). Đồng thời, hệ thống áp dụng kỹ thuật Lượng tử hóa sau huấn luyện (Post-Training Quantization - INT8) để ép kiểu dữ liệu của các ma trận trọng số từ dạng số thực dấu phẩy động 32-bit (Float32) xuống định dạng số nguyên 8-bit (Int8).

Quá trình lượng tử hóa giúp nén dung lượng file mô hình xuống gấp 4 lần (chỉ còn khoảng vài Megabyte) giúp ứng dụng di động React Native (Expo) dễ dàng nạp ngàm vào bộ nhớ RAM. Sự chuyển dịch này mang lại khả năng chẩn đoán bệnh lý sầu riêng ngoại tuyến với độ trễ bằng không (Zero-latency offline inference). Người nông dân tại các vùng đồi núi, lùm sóng viễn thông hoàn toàn không có mạng Internet vẫn có

thể dùng Mobile App quét trực tiếp lên bề mặt chiếc lá sầu riêng và nhận ngay kết quả phân loại tức thời, giúp giải phóng băng thông và triệt tiêu hoàn toàn chi phí vận hành máy chủ tính toán GPU đám mây.

Ưu điểm và lý do sử dụng giải pháp Offline biên:

Việc dịch chuyển mô hình phân loại từ kiến trúc tính toán đám mây tập trung xuống thực thi trực tiếp tại biên (Edge-Client) mang lại những giá trị cốt lõi sau:

Khả năng hoạt động bền bỉ trong điều kiện thực địa (Offline-First): Đặc thù canh tác nông nghiệp tại Việt Nam nói chung và các trang trại sầu riêng nói riêng thường phân bố tại vùng sâu, vùng đồi núi có hạ tầng mạng viễn thông kém ổn định hoặc mất sóng hoàn toàn. Giải pháp suy luận ngoại tuyến giúp ứng dụng di động phản hồi kết quả chẩn đoán tức thì cho nông hộ mà không phụ thuộc vào kết nối Internet, đảm bảo tính sẵn sàng cao của hệ thống.

Tối ưu hóa tài nguyên phần cứng di động: Mô hình MobileNetV2 sau khi trải qua kỹ thuật lượng tử hóa sau huấn luyện (Post-Training Quantization - INT8) được ép kiểu dữ liệu từ số thực dấu phẩy động 32-bit xuống số nguyên 8-bit. Quá trình này giúp co gọn kích thước tệp mô hình xuống gấp 4 lần (chỉ còn vài Megabyte), cho phép tệp tin nằm gọn trong bộ nhớ RAM của các thiết bị di động phân khúc phổ thông mà không gây hiện tượng quá tải phần cứng hay trễ ứng dụng.

Tốc độ phản hồi vượt trội (Zero-latency): Do loại bỏ hoàn toàn chu trình truyền phát gói tin qua mạng (Request-Response lập dữ liệu qua API Gateway lên Server trung tâm), thời gian suy luận của mô hình diễn ra cục bộ trên chip xử lý điện thoại đạt tốc độ tối đa, tính bằng mili-giây, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

Tiết kiệm chi phí vận hành hạ tầng đám mây: Nếu hàng ngàn nông hộ cùng gửi ảnh lá bệnh lên server cùng một thời điểm, hệ thống backend sẽ phải gánh chịu áp lực tính

toán GPU khổng lồ, gây tổn kém chi phí thuê máy chủ đám mây. Việc đẩy tác vụ suy luận xuống thiết bị đầu cuối giúp giải phóng hoàn toàn băng thông mạng và triệt tiêu chi phí tài nguyên GPU đám mây cho phân hệ Backend của dự án.

4.4. Module IOT:

Module IoT trong hệ thống DurianCare – Smart Agriculture with AIoT đóng vai trò trung tâm trong việc thu thập liên tục các dữ liệu vi khí hậu, giám sát trạng thái cơ lý của đất và tự động nhận biết các hành vi tác động canh tác (tưới nước, bón phân) trực tiếp tại các phân khu trồng sầu riêng. Các thiết bị IoT phần cứng đầu cuối này cung cấp dòng dữ liệu đầu vào theo thời gian thực với chu kỳ 3 giây một lần cho trực xử lý sự kiện trung tâm và hệ thống cảnh báo tự động. Luồng dữ liệu cảm biến được truyền phát bất đồng bộ từ vi điều khiển qua mạng không dây về hệ thống thông qua giao thức truyền thông MQTT hướng tới EMQX MQTT Broker, từ đó nạp vào dịch vụ duriancare-iot-service để xử lý.

4.4.1. Cấu hình phần cứng trạm quan trắc

Thiết bị IoT được xây dựng tối ưu hóa chi phí dựa trên sự phối hợp của hai dòng vi điều khiển mạnh mẽ là ESP32 tiêu chuẩn và ESP32-CAM (tích hợp sẵn ống kính camera OV2640 và module Wi-Fi).

Sự phân tách này giúp trạm quan trắc vận hành song song hai nhiệm vụ độc lập: ESP32 tiêu chuẩn tập trung xử lý đọc trích xuất dòng dữ liệu số và tương tự từ các cảm biến thổ nhưỡng với tần suất cao; trong khi ESP32-CAM đóng vai trò là một mắt trạm giám sát hình ảnh toàn cảnh phân khu từ xa.

Số thứ tự	Tên linh kiện	Số lượng	Cấu hình chân phần cứng (Pin mapping)
1	Vi điều khiển ESP32	1	Bộ vi xử lý trung tâm của trạm
2	Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí (DHT22)	1	Chân kỹ thuật số (DHTPIN 23)
3	Cảm biến độ ẩm đất (YL-69)	1	Chân tương tự (SOIL_PIN 34)

4	Cảm biến mực nước / Cảm biến mưa (Giả lập hành vi bón phân)	1	Chân tương tự (RAIN_PIN 35)
5	Mạch tích hợp ESP32-CAM	1	Chụp ảnh toàn cảnh phân khu vườn sầu riêng (Port 80/Stream)

Bảng 4.4.1.1 Bảng linh kiện thực tế cấu thành module IoT DurianCare

Cảm biến DHT22: Được kết nối qua chân kỹ thuật số GPIO23 của ESP32, cung cấp dải đo rộng và độ chính xác cao đối với các biến động nhiệt độ vi khí hậu vùng trồng.

Cảm biến độ ẩm đất (YL-69) & Cảm biến mưa: Được nối trực tiếp vào bộ chuyển đổi ADC nội bộ của ESP32 qua chân GPIO34 và GPIO35 với độ phân giải mặc định đạt 12-bit (tương ứng từ 0 đến 4095 bước chia điện áp).

Mạch ESP32-CAM: Được lắp đặt tại vị trí cố định trên trạm đo, lập trình độc lập để chụp ảnh snapshot hoặc truyền phát luồng dữ liệu hình ảnh (Video Streaming) của toàn phân khu về hệ sinh thái dịch vụ, giúp chủ vườn giám sát trực quan trạng thái cây trồng thực tế trên hệ thống Web Dashboard từ xa.

Hình 4.4.1.1 Sơ đồ nguyên lý kết nối phần cứng của module IoT

Module IoT tích hợp khả năng duy trì trạng thái kết nối thông qua mạng Wi-Fi cục bộ (Wokwi-GUEST) để liên kết liên tục với Cloud MQTT Broker trung tâm trên cổng mạng 1883. Hệ thống hỗ trợ đồng bộ ngầm các cấu hình vận hành từ xa bao gồm các tham số tần suất quét và cập nhật trạng thái hoạt động của thiết bị gắn liền với từng mã vùng trồng sầu riêng cụ thể.

4.4.2. Luồng dữ liệu và Thuật toán xử lý tại Biên (IoT Data Flow)

Firmware được lập trình trực tiếp trên chip xử lý ESP32 thực hiện chu trình xử lý dữ liệu khép kín, làm sạch và chuẩn hóa các giá trị thô thu được từ các đầu cảm biến thực địa trước khi đóng gói payload gửi về hệ thống:

1. Chuẩn hóa dữ liệu tương tự (Analog Data Mapping)

Giá trị điện áp thô (raw analog) đọc về từ chân của cảm biến độ ẩm đất YL-69 (dải từ 0 đến 4095) được hàm map() của vi điều khiển chuyển đổi tuyến tính về thang đo phần trăm từ 0% đến 100% để trực quan hóa chỉ số cơ lý của đất theo công thức:

$$do_am_dat = \text{map}(\text{raw_soil}, 0, 4095, 0, 100)$$

2. Thuật toán tự động nhận biết hành vi tưới nước

Hệ thống triển khai giải thuật xử lý logic ngầm ngay tại biên phần cứng nhằm tự động phát hiện hành vi tưới nước của nông hộ mà không cần lắp đặt thêm các thiết bị cảm biến dòng chảy đất tiền. Vi điều khiển liên tục lưu vết giá trị độ ẩm đất của chu kỳ 3 giây trước đó vào biến bộ nhớ `do_am_dat_cu`. Tại chu kỳ lấy mẫu tiếp theo, nếu thuật toán phát hiện chỉ số độ ẩm đất tăng vọt đột biến vượt ngưỡng 15% so với chu kỳ nền trước đó, cờ hiệu trạng thái tưới nước `is_watered` sẽ lập tức kích hoạt sang giá trị true. Sau khi dữ liệu được đóng gói gửi đi thành công, biến này sẽ tự động reset về trạng thái false để chờ đợi lượt theo dõi tiếp theo.

3. Cơ chế giả lập trạng thái bón phân qua cảm biến mưa

Trạm quan trắc tận dụng cảm biến mưa kết nối với chân Analog RAIN_PIN 35. Dựa trên thực địa canh tác, khi nông dân rải phân bón kết hợp tưới hoặc khi trời mưa hòa tan chất dinh dưỡng, giá trị điện áp thô (`raw_rain`) tăng cao vượt ngưỡng cấu hình kỹ thuật cố định là 2000, hệ thống sẽ tự động gán chuỗi trạng thái cho trường dữ liệu là "DA_BON_PHAN". Ngược lại, khi bề mặt khô ráo, chỉ số trả về là "BINH_THUONG".

4. Cấu Trúc Payload Telemetry

Sau khi kiểm tra dữ liệu hợp lệ chống lỗi dòng đọc thông qua hàm kiểm tra số lỗi isnan(), dữ liệu vi khí hậu sâu riêng được đóng gói thành chuỗi JSON tối ưu dung lượng và xuất bản (Publish) lên MQTT Server với chất lượng dịch vụ QoS 1 (At least once) nhằm chống mất mát tin nhắn khi mạng thực địa chập chờn. Topic xuất bản được cấu trúc đồng bộ dạng: duydoan/sau-rieng/telemetry.

Chỉ số	Nguồn đo	Đơn vị / chuẩn hóa
Nhiệt độ không khí	Cảm biến DHT22	Độ C (°C), kiểm tra dải hợp lệ trước khi gửi
Độ ẩm không khí	Cảm biến DHT22	Phần trăm (%), giới hạn trong khoảng 0 – 100%
Độ ẩm đất	Cảm biến YL-69	Phần trăm (%), chuẩn hóa 0 – 100% từ giá trị ADC 12-bit
Cường độ ánh sáng (Mưa)	Cảm biến mưa	Chuỗi trạng thái phân loại tương đối (DA_BON_PHAN / BINH_THUONG)

Bảng 4.4.2.1 Bảng thông số vi khí hậu được thu thập bởi trạm đo DurianCare

Khi thiết bị gửi dữ liệu telemetry, backend thực hiện các bước xử lý liên tục. Trước tiên, hệ thống xác thực thiết bị, kiểm tra trạng thái active và xác nhận thiết bị đã được claim và gắn vào farm plot/zone hợp lệ. Tiếp theo, các thông số môi trường được lưu trữ trong SensorReadingSeries và cập nhật snapshot trong SensorLatestReading. Đồng thời, các dữ liệu này được gửi vào các pipeline đánh giá AlertRule, nhằm phát hiện các điều kiện bất thường như nhiệt độ quá cao, độ ẩm vượt ngưỡng hoặc các dấu hiệu bệnh lý cây trồng. Khi phát hiện bất thường, module IoT tạo AlertEvent và kích hoạt notification-service để gửi thông báo kịp thời tới nông hộ qua dashboard hoặc push notification.

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
deviceId	String	Định danh thiết bị IoT đã đăng ký
timestamp	ISO-8601	Thời điểm lấy mẫu / gửi dữ liệu

temperature	Float	Nhiệt độ không khí (°C)
airHumidity	Float	Độ ẩm không khí (%)
soilMoisture	Float	Độ ẩm đất đã chuẩn hóa (%)
light	Float	Cường độ ánh sáng tương đối

Bảng 4.4.2.2 Cấu Trúc Payload Telemetry IoT

Hình 4.4.2.1 Hình minh họa luồng thu thập và xử lý dữ liệu

Hệ thống cũng xây dựng cơ chế tổng hợp dữ liệu lịch sử trên các khoảng thời gian 5 phút, 1 giờ và 1 ngày (agg_5m, agg_1h, agg_1d) bằng Scheduler, giúp dashboard hiển thị dữ liệu phân tích, biểu đồ và lịch sử cảnh báo. Nhờ kiến trúc microservices, module IoT hoạt động phối hợp chặt chẽ với các dịch vụ AI, dashboard, notification và database (PostgreSQL, MongoDB, Redis), đảm bảo khả năng mở rộng, bảo trì và xử lý dữ liệu theo thời gian thực.

4.5. Kế hoạch và hiện thực kiểm thử hệ thống

4.5.1. Kế hoạch kiểm thử

Bảng 4.5.1.1 Bảng test case cho các usecase được phân tích

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1 Kết quả đạt được

5.2 Hạn chế đề án

5.3 Hướng phát triển

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] S. P. Mohanty, D. P. Hughes, và M. Salathe. (2016). “Using deep learning for image-based plant disease detection.” *Frontiers in Plant Science*, tập 7, tr. 1419.
- [2] A. Kamilaris và F. X. Prenafeta-Boldu. (2018). “Deep learning in agriculture: A survey.” *Computers and Electronics in Agriculture*, tập 147, tr. 70–90.

- [3] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, và L.-C. Chen. (2018). “MobileNetV2: Inverted residuals and linear bottlenecks.” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, tr. 4510–4520.
- [4] A. A. Intisar và cộng sự. (2022). “Deep learning based durian leaf disease detection using convolutional neural networks.” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, tập 13, số 8, tr. 452–459.
- [5] X. Liu và cộng sự. (2021). “Plant disease recognition: A large-scale benchmark dataset.” *IEEE Transactions on Image Processing*, tập 30, tr. 2003–2015.
- [6] G. Jocher, A. Chaurasia, và J. Qiu. (2023). *Ultralytics YOLOv8*. Available: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- [7] P. Lewis và cộng sự. (2020). “Retrieval-augmented generation for knowledge intensive NLP tasks.” *Proceedings of the Neural Information Processing Systems Conference (NeurIPS)*, tr. 9459–9474.
- [8] S. Tzachor, D. Devos, và I. Richards. (2023). “Large language models and agricultural extension services.” *Nature Food*, tập 4, tr. 941–943.
- [9] LangChain-AI. (2024). *LangGraph: Building stateful multi-actor applications with LLMs*. Available: <https://github.com/langchain-ai/langgraph>
- [10] M. S. Farooq, S. Riaz, A. Abid, K. Abid, và M. A. Naeem. (2019). “A Survey on the Role of IoT in Agriculture for the Implementation of Smart Farming.” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 156237–156271. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2949703.
- [11] A. Khanna và S. Kaur. (2019). “Evolution of Internet of Things (IoT) and its significant impact in the field of Precision Agriculture.” *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 157, pp. 218–231. doi: 10.1016/j.compag.2018.12.039.
- [12] M. Ayaz, M. Ammad-Uddin, Z. Sharif, A. Mansour, và E.-H. M. Aggoune. (2019). “Internet-of-Things (IoT)-Based Smart Agriculture: Toward Making the

Fields Talk.” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 129551–129583. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2932609.

[13] Aggregate.org. (2022). *ei2022esp*. Available: <https://aggregate.org/DIT/ei2022esp.pdf>

[14] Oracle. *What Is Java?* Available: https://www.java.com/en/download/help/whatis_java.html

[15] Python Software Foundation. *Python Documentation*. Available: <https://www.python.org/doc/>

[16] VMware. *Spring Boot Documentation*. Available: <https://docs.spring.io/spring-boot/index.html>

[17] Sebastián Ramírez. *FastAPI Documentation*. Available: <https://fastapi.tiangolo.com/>

[18] VMware. *Spring Cloud*. Available: <https://spring.io/projects/spring-cloud>

[19] The Apache Software Foundation. *Apache Kafka Documentation*. Available: <https://kafka.apache.org/42/getting-started/introduction/>

[20] Docker Inc. *Docker Documentation: Get Started*. Available: <https://docs.docker.com/get-started/>

[21] Meta Open Source. *React Documentation*. Available: <https://react.dev/learn>

[22] Vite. *Vite Guide*. Available: <https://vite.dev/guide/>

[23] Meta Open Source. *React Native Documentation*. Available: <https://reactnative.dev/docs/environment-setup>

[24] Expo. *Expo Documentation*. Available: <https://docs.expo.dev/>

[25] Microsoft. *TypeScript Documentation*. Available: <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/typescript-in-5-minutes.html>

- [26] MongoDB. *MongoDB Documentation*. Available: <https://www.mongodb.com/docs/>
- [27] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation*. Available: <https://www.postgresql.org/docs/current/>
- [28] Chroma DB. *Chroma Documentation*. Available: <https://docs.trychroma.com/>
- [29] IBM. *What Is Computer Vision?* Available: <https://www.ibm.com/think/topics/computer-vision>
- [30] TechSource Asia. *Convolutional Neural Network*. Available: <https://www.techsource-asia.com/resources/convolutional-neural-network>
- [31] Google. *TensorFlow Lite Guide*. Available: <https://www.tensorflow.org/lite/guide>
- [32] Hugging Face. *Post-Training Quantization Guide*. Available: https://huggingface.co/docs/optimum/en/concept_guides/quantization
- [33] MQTT.org. *MQTT Getting Started*. Available: <https://mqtt.org/getting-started/>
- [34] Auth0. *Introduction to JSON Web Tokens (JWT)*. Available: <https://www.jwt.io/introduction>
- [35] Socket.io. *Socket.io Server API Documentation*. Available: <https://socket.io/docs/v4/server-api/>
- [36] Amazon Web Services (AWS). *AWS Documentation*. Available: <https://docs.aws.amazon.com/>
- [37] Elastic. *Elasticsearch Documentation*. Available: <https://www.elastic.co/guide/index.html>

PHỤ LỤC

